

# 환승센터 및 복합환승센터 설계·배치 기준

## 제1장 총 칙

### 1.1. 목 적

이 기준은 「국가통합교통체계효율화법」 제50조에 따라 환승센터 및 복합환승센터의 설계·배치에 관한 세부적인 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

### 1.2. 용어의 정의

1.2.1. "환승시설"이란 육상·해상 또는 항공 교통수단의 여객 등의 이용자가 다른 노선이나 교통수단을 편리하게 이용하도록 하기 위하여 주차장, 공항여객터미널, 항만대합실, 철도역, 도시철도역, 버스정류소 또는 여객자동차터미널 등의 기능을 제공하는 시설로서 「국가통합교통체계효율화법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제12호에 따라 규정된 것을 말한다.

1.2.2. "환승센터"란 교통수단 간의 연계교통 및 환승활동을 원활하게 할 목적으로 일정 환승시설이 상호 연계성을 갖고 한 장소에 집합되어 있는 시설로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

- (1) 주차장형 환승센터: 대중교통 이용자의 주차 및 환승활동 지원을 주된 기능으로 하는 환승센터
- (2) 대중교통 연계수송형 환승센터: 대중교통수단 간의 연계수송 및 환승활동 지원을 주된 기능으로 하는 환승센터
- (3) 터미널형 환승센터: 터미널 및 환승활동 지원을 주된 기능으로 하는 환승센터

1.2.3. "복합환승센터"란 열차, 항공기, 선박, 지하철, 버스, 택시, 승용차 등 교통수단 간의 원활한 연계교통 및 환승활동과 상업·업무 등 사회경제활동을 복합적으로 지원하기 위하여 환승시설 및 환승지원시설이 상호 연계성을 가지고 한 장소에 모여 있는 시설로서 법 제2조제15호에 규정된 것을 말한다.

1.2.4. "복합환승센터개발실시계획"(이하 "실시계획"이라 한다)이란 법 제50조 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제48조에 따라 복합환승센터 개발사업을 시행하기 위하여 복합환승센터 개발사업의 시행자(이하 "사업시행자"라 한다)가 수립하는 실시계획을 말한다.

1.2.5. "연계환승거점시설"이란 연계환승의 주요거점 기능을 수행하는 철도역(고속철도, 일반철도, 광역철도, 도시철도를 포함), 여객자동차터미널, 공항여객터미널 또는 여객선터미널을 말한다.

1.2.6. "환승지원시설"이란 복합환승센터에 설치하는 환승시설 외의 시설로서 일상생활과 사회경제활동에 필요한 근린생활시설, 판매시설, 의료시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 관광휴게시설, 문화 및 집회시설, 공동주택 등 지원기능을 수행하는 시설로서 법 제2조제14호에 규정된 것을 말한다.

1.2.7. "주교통수단"이란 환승센터 및 복합환승센터를 중심으로 주된 연계환승의 대상이 되는 철도, 버스, 항공기, 여객선 등의 교통수단을 말한다.

1.2.8. "연계교통수단"이란 철도, 버스, 택시, 승용차, 항공기, 여객선, 자전거 등 주교통수단과 환승을 통해 연계되는 교통수단을 말한다.

1.2.9 "보행교통류율"이란 보행 흐름의 방향에 수직인 단위폭의 단면을 단위시간 안에 통과하는 보행자 수(인/분/m)를 말한다.

### 1.3. 적용범위

1.3.1. 이 기준은 환승센터 및 복합환승센터 개발사업의 시행자가 실시계획을 수립하는 경우에 적용한다.

1.3.2. 환승센터 및 복합환승센터는 국가에너지 절약 및 온실가스 감축목표 달성을 위하여 「제로에너지건축물 인증 기준」(국토교통부 및 [기후에너지환경부](#) 고시)과 「건축물의 에너지절약 설계기준」(국토교통부 고시)에 따라 설계되어야 한다.

1.3.3. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 아래 법령 및 지침을 포함하여 교통·도시·건축 등 환승센터 및 복합환승센터 개발과 관련된 각종 법령 및 지침을 적용한다.

- (1) 「주차장법」
- (2) 「승강기시설 안전관리법」
- (3) 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」
- (4) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 시행규칙
- (5) 「교통약자의 이동편의 증진법」 시행규칙
- (6) 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」
- (7) 「자전거 이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」
- (8) 「여객자동차터미널 구조 및 설비기준에 관한 규칙」
- (9) 「도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계 지침」
- (10) 「자전거도로 시설기준 및 관리지침」
- (11) 「간선급행버스체계(BRT) 설계지침」
- (12) 「철도설계지침(건축편)」

## 제2장 설계 및 배치의 기본사항

### 2.1. 환승센터 및 복합환승센터의 세부 시설 유형

#### 2.1.1. 환승센터

환승센터 내에 설치되는 세부 시설은 교통수단 간 환승에 직접 관련된 시설로서 보행이동시설, 환승편의시설, 연계교통시설 및 정보안내시설로 구분된다.

< 환승센터 세부 시설 >

| 구 분    | 구 성 요 소                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 보행이동시설 | 계단, 출입구, 보행통로, 에스컬레이터, 엘리베이터, 무빙워크 등                   |
| 환승편의시설 | 매표소, 자동발매기, 개찰구, 대합실, 화장실 등                            |
| 연계교통시설 | 철도승강장, 버스정차대, 버스승객 대기공간, 택시승강장, 환승주차장, 배웅주차장, 자전거보관소 등 |
| 정보안내시설 | 가변정보판, 안내표지판, LCD안내판, 키오스크, 환승지원정보시스템 등                |

### 2.1.2. 주차장형 환승센터

대중교통 이용자의 주차 및 환승활동 지원을 주된 기능으로 하는 환승센터로서 승용차와 대중교통수단을 연계시키기 위한 시설을 말한다. 철도역, 터미널 등 주요 대중교통 결절점의 승용차 주차장이 주요 시설이 되며, 다음의 세부 시설들로 구성된다.

#### (1) 주차장

- ① 주차공간
- ② 차량 이동공간
- ③ 주차장 진출입 시설
- ④ 주차장 진출입 연결로
- ⑤ 주차장 내 보행이동시설

(2) 버스정류장

① 버스정차대

② 버스승객 대기공간

(3) 보행이동시설

① 주요 대중교통 결절점과 주차장을 연결하는 보행이동시설

② 주요 대중교통 결절점과 버스정류장을 연결하는 보행이동시설

③ 주차장과 버스정류장을 연결하는 보행이동시설

④ 보도와 주요 대중교통 결절점, 주차장, 버스정류장을 연결하는 보행이동시설

(4) 정보안내시설

연계되는 모든 대중교통수단에 대한 운행정보 안내시설



< 주차장형 환승센터 예시 >

### 2.1.3. 대중교통 연계수송형 환승센터

대중교통수단 간의 연계수송 및 환승활동 지원을 주된 기능으로 하는 환승센터로서, 철도·도시철도, 시내·시외버스, 항공기, 여객선 등의 수단 간 연계·환승을 위해 2개 이상의 버스정류장이 한 장소에 집합되어 있는 시설을 말하며, 다음의 세부 시설들로 구성된다.

#### (1) 버스정류장

① 버스정차대

② 버스승객 대기공간

#### (2) 보행이동시설

버스정류장이 도로 중앙에 설치된 경우 보도와 버스정류장을 연결하는 횡단보도 등의 보행이동시설

#### (3) 정보안내시설

연계되는 모든 버스의 운행정보 안내시설



< 대중교통 연계수송형 환승센터 예시 >

#### 2.1.4. 터미널형 환승센터

터미널 및 환승활동 지원을 주된 기능으로 하는 환승센터로서 노선버스( 시내·시외버스)나 여객선의 시종점이 되는 시설을 말한다. 노선버스나 여객선의 시종점으로서 버스나 선박의 주·박차, 매표 기능을 위한 시설 등이 필요하며, 다음의 세부 시설들로 구성된다.

##### (1) 터미널

- ① 노선버스의 출발과 도착을 위한 버스 주·정차 시설
- ② 필요시 버스의 박차를 위한 버스차고지
- ③ 매표소, 자동발매기, 대합실, 화장실 등 환승편의시설

##### (2) 주차장(터미널 부설주차장)

- ① 주차공간
- ② 차량 이동공간
- ③ 주차장 진출입 시설 및 연결로
- ④ 주차장 내 보행이동시설

##### (3) 버스정류장(연계버스 정류장)

- ① 버스정차대
- ② 버스승객 대기공간

##### (4) 보행이동시설

- ① 주요 대중교통 결절점, 주차장, 버스정류장 간을 연결하는 보행이동시설
- ② 보도와 주요 대중교통 결절점, 주차장, 버스정류장을 연결하는 보행이동시설

##### (5) 정보안내시설

연계되는 모든 대중교통수단에 대한 운행정보 안내시설



< 터미널형 환승센터 예시 >

#### 2.1.5. 복합환승센터 세부 시설

열차, 항공기, 선박, 지하철, 버스, 택시, 승용차 등 교통수단 간의 원활한 연계교통 및 환승활동과 상업·업무 등 사회경제활동을 복합적으로 지원하기 위하여 환승시설 및 환승지원시설이 상호 연계성을 가지고 한 장소에 모여있는 시설로서 모든 종류의 환승시설이 설치 가능하다.



< 복합환승센터 예시 >

## 2.2. 설계 및 배치의 서비스 수준(LOS) 목표

2.2.1. 사업시행자는 본 기준에서 시설별로 제시된 서비스 수준(LOS) 목표를 기준으로 설계 및 배치 방안을 마련해야 한다.

(1) 서비스 수준(LOS : Level of Service)은 교통수단 간 환승거리, 보행 교통류율 및 점유면적 등 환승센터 및 복합환승센터의 환승시설 이용자에게 제공되는 서비스 상태를 말한다.

(2) 본 기준에서는 환승센터 및 복합환승센터의 설계 및 배치에 적용하는 LOS를 A~F까지 6등급으로 나누며, A는 서비스가 가장 좋은 상태이며 F는 서비스가 가장 나쁜 상태를 의미한다.

2.2.2. 본 기준에서는 대기공간, 계단, 보행통로의 LOS가 주로 적용되나, 시설별 특성 등에 따라 별도의 LOS가 제시될 수 있다.

(1) 대기공간의 LOS

대기공간에서 성인 1명이 차지하는 최소한의 면적인  $0.23(\text{m}^2/\text{인})$ 을 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 인접대기자 사이에 한 사람이 더 들어갈 수 있는 수준으로 정한다.

< 대기공간의 LOS >

| LOS | 점유면적( $\text{m}^2/\text{인}$ ) | 이격거리(m)            | 보행상태              |
|-----|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| A   | $1.18 \leq A$                 | $1.2 \leq L$       | 자유 흐름의 영역         |
| B   | $0.78 \leq A < 1.18$          | $1.0 \leq L < 1.2$ | 타인이 무리없이 통과 가능    |
| C   | $0.54 \leq A < 0.78$          | $0.8 \leq L < 1.0$ | 타인 통과시 불편을 끼침     |
| D   | $0.34 \leq A < 0.54$          | $0.6 \leq L < 0.8$ | 타인과의 접촉없이 대기 가능   |
| E   | $0.23 \leq A < 0.34$          | $L < 0.6$          | 타인과의 접촉없이 대기 불가능  |
| F   | $A < 0.23$                    | 꽂찬 상태              | 타인과 밀착, 심리적 불쾌 상태 |

## (2) 계단의 LOS

계단에서 성인이 다리를 들어 올리고 팔을 흔드는 동작을 위해 필요한 최소한의 면적인  $0.47(\text{m}^2/\text{인})$ 을 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 자유롭게 손을 흔들며 갈 수 있는 면적인  $1.66(\text{m}^2/\text{인})$ 을 최저수준으로 한다.

점유면적( $\text{m}^2/\text{인}$ )과 보행속도( $\text{m}/\text{분}$ ) 간 관계를 통해 환산한 보행교통류율( $\text{인}/\text{분}/\text{m}$ )은 LOS A가  $0 \sim 18.66$ , LOS E가  $41.47 \sim 48.64$ 이다.

< 계단의 LOS >

| LOS | 보행교통류율( $\text{인}/\text{분}/\text{m}$ ) | 점유면적( $\text{m}^2/\text{인}$ ) | 보행상태               |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| A   | $R \leq 18.66$                         | $1.66 \leq A$                 | 보행속도의 자유선택 가능      |
| B   | $18.66 < R \leq 25.57$                 | $1.18 \leq A < 1.66$          | 정상속도 가능, 대항시 다소 혼란 |
| C   | $25.57 < R \leq 33.63$                 | $0.87 \leq A < 1.18$          | 타인 추월 곤란, 속도제한     |
| D   | $33.63 < R \leq 41.47$                 | $0.61 \leq A < 0.87$          | 보행속도 제한, 대항시 교통 혼란 |
| E   | $41.47 < R \leq 48.64$                 | $0.47 \leq A < 0.61$          | 계단보행의 최저치          |
| F   | $48.64 < R$                            | $A < 0.47$                    | 교통마비 상태, 떠밀리는 상태   |

## (3) 보행통로의 LOS

보행통로에서 성인이 보행을 하기 위해 필요한 최소한의 면적인  $0.67(\text{m}^2/\text{인})$ 을 LOS E의 최저수준으로 하며, 보행속도를 자유롭게 선택할 수 있는 수준을 LOS A로 한다.

점유면적( $\text{m}^2/\text{인}$ )과 보행속도( $\text{m}/\text{분}$ ) 간 관계를 통해 환산한 보행교통류율( $\text{인}/\text{분}/\text{m}$ )은 LOS A가  $0 \sim 27.15$ , LOS E가  $59.51 \sim 73.70$ 이다.

< 보행통로의 LOS >

| LOS | 보행교통류율( $\text{인}/\text{분}/\text{m}$ ) | 점유면적( $\text{m}^2/\text{인}$ ) | 보행상태              |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| A   | $R \leq 27.15$                         | $2.84 \leq A$                 | 보행속도의 자유선택 가능     |
| B   | $27.15 < R \leq 34.34$                 | $2.21 \leq A < 2.84$          | 정상속도로 같은 방향 추월 가능 |
| C   | $34.34 < R \leq 45.44$                 | $1.61 \leq A < 2.21$          | 보행속도 추월의 자유도 제한   |
| D   | $45.44 < R \leq 59.51$                 | $1.05 \leq A < 1.61$          | 보행속도 제한           |
| E   | $59.51 < R \leq 73.70$                 | $0.67 \leq A < 1.05$          | 자신의 보통 보행속도 불가    |
| F   | $73.70 < R$                            | $A < 0.67$                    | 떠밀리는 걸음, 정지 상태    |

## 2.3. 설계수요 산정

### 2.3.1. 보행자 특성을 반영한 단순보행자환산계수 및 단순대기자환산계수 적용

(1) 환승센터 및 복합환승센터의 설계수요는 주교통수단의 보행자 특성 (백팩 소지자, 캐리어 소지자, 유아 및 장애인 동반자 등)을 반영한 단순보행자환산계수 또는 단순대기자환산계수를 반영하여 계산한다.

① "단순보행자환산계수"란 짐 소지자 또는 교통약자의 보행 형태가 차지하는 공간이 평범한 보행자가 차지하는 공간의 몇 배를 차지하는가를 나타내는 지수로서 PME(Pedestrian Moving Equivalent)로 나타낸다.

② "단순대기자환산계수"란 짐 소지자 또는 교통약자의 대기 형태가 차지하는 공간이 평범한 대기자가 차지하는 공간의 몇 배를 차지하는가를 나타내는 지수로서 PWE(Pedestrian Waiting Equivalent)로 나타낸다.

(2) 주교통수단별 PME 및 PWE는 다음과 같다.

< 주교통수단별 PME 및 PWE >

| 구 분 | 철도           |              | 버스           | 항공기      |          | 여객선         |
|-----|--------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------|
|     | 고속/일반<br>철도역 | 도시/광역<br>철도역 | 여객자동차<br>터미널 | 국제<br>공항 | 국내<br>공항 | 해상여객<br>터미널 |
| PME | 1.457        | 1.126        | 1.315        | 2.100    | 1.776    | 1.400       |
| PWE | 1.516        | 1.173        | 1.360        | 3.217    | 2.442    | 1.648       |

### 2.3.2. 주교통수단 운행 특성을 반영한 침두수요 적용

(1) 수요가 2~5분 내 한꺼번에 몰리는 시설에는 침두 5분 수요로 정하고, 수요가 비교적 균일하게 분포하는 시설에는 일반적으로 사용하는 침두 15분 수요로 정한다.

다만, 자전거 보관소나 승용차 주차장처럼 한 번 이용하면 1시간 이상 이용하는 시설은 침두 1시간 수요로 정한다.

< 주교통수단별 침두수요 >

(단위: 분)

| 구 분            |            |              | 철도               |                  | 버스               | 항공기      |          | 여객선             |
|----------------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------------|
|                |            |              | 고속<br>/일반<br>철도역 | 도시<br>/광역<br>철도역 | 여객<br>자동차<br>터미널 | 국제<br>공항 | 국내<br>공항 | 해상<br>여객<br>터미널 |
| 보행<br>시설       | 보행<br>이동시설 | 계단           | 5                | 5                | 5                | 15       | 15       | 5               |
|                |            | 출입구          | 5                | 5                | 5                | 15       | 15       | 5               |
|                |            | 보행통로         | 5                | 5                | 5                | 15       | 15       | 5               |
|                |            | 에스컬레이터       | 5                | 5                | 5                | 5        | 5        | 5               |
|                |            | 엘리베이터        | 5                | 5                | 5                | 5        | 5        | 5               |
|                |            | 무빙워크         | 15               | 15               | 15               | 15       | 15       | 15              |
|                | 환승편의<br>시설 | 매표소          | 15               | 15               | 15               | 15       | 15       | 15              |
|                |            | 자동발매기        | 15               | 15               | 15               | 15       | 15       | 15              |
|                |            | 개찰구          | 5                | 5                | -                | 5        | 5        | -               |
|                |            | 대합실          | 15               | 15               | 15               | 15       | 15       | 15              |
|                |            | 화장실          | 5                | 5                | 5                | 5        | 5        | 5               |
| 연계<br>교통<br>시설 | 철도         | 승강장          | 5                | 5                | 5                | 5        | 5        | 5               |
|                | 버스         | 버스정차대        | 5                | 5                | 5                | 5        | 5        | 5               |
|                |            | 버스승객<br>대기공간 | 5                | 5                | 5                | 5        | 5        | 5               |
|                | 택시정차대      |              | 5                | 5                | 5                | 5        | 5        | 5               |
|                | 자전거 보관소    |              | 60               | 60               | 60               | 60       | 60       | 60              |
|                | 승용차 주차장    |              | 60               | 60               | 60               | 60       | 60       | 60              |

\* 별도 조사를 통해 개별 환승센터 및 복합환승센터의 특성을 감안한 침두수요 적용 가능

### 2.3.3. 복합환승센터 내 환승시설과 환승지원시설에 대한 중첩수요 산정

- (1) 복합환승센터 내 보행통로 등은 환승시설 이용자는 물론 환승지원 시설 이용자가 공동으로 사용하므로 종합적인 설계수요를 산출하여 적용해야 한다.
- (2) 아래와 같은 O/D(Origin/Destination)표를 만든 후 복합환승센터 도면을 보고 환승경로에 대한 동선을 그려서 동선이 겹치는 시설에 이용수요를 배정한 후, 시설별로 수요를 합하여 산정한다.

< 중첩설계수요 산정 O/D표 예시 >

(단위: 명)

| <div> <div></div> <div>D</div> <div>O</div> </div> |      | 연계교통수단 |     |    |     | 주교통수단    |          |     | 환승지원시설 |    |     | 합계 |
|----------------------------------------------------|------|--------|-----|----|-----|----------|----------|-----|--------|----|-----|----|
|                                                    |      | 버스     | 승용차 | 택시 | ... | 고속<br>철도 | 도시<br>철도 | ... | 백화점    | 식당 | ... |    |
| 연<br>계<br>교<br>통<br>수<br>단                         | 버스   |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
|                                                    | 승용차  |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
|                                                    | 택시   |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
|                                                    | ...  |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
| 주<br>교<br>통<br>수<br>단                              | 고속철도 |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
|                                                    | 도시철도 |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
|                                                    | ...  |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
| 환<br>승<br>지<br>원<br>시<br>설                         | 백화점  |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
|                                                    | 식당   |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
|                                                    | ...  |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |
| 합계                                                 |      |        |     |    |     |          |          |     |        |    |     |    |

## 제3장 시설의 배치 기준

### 3.1. 기본 원칙

3.1.1. 환승센터 및 복합환승센터의 연계환승기능을 촉진하기 위하여 환승센터 및 복합환승센터에는 철도역 등 연계환승거점시설들이 집단적으로 입지하거나 이를 중심으로 필요한 연계환승체계를 구축하여야 한다.

3.1.2. 환승센터 및 복합환승센터에 입지한 연계교통수단의 승하차 시설 등 환승시설은 이용자가 편리하게 교통수단을 이용할 수 있도록 짧은 동선 체계를 갖추고 주교통수단과의 환승거리를 최소화하여 서비스 수준을 높이며, 상호 연속성을 가질 수 있도록 효율적으로 배치해야 한다.

3.1.3. 복합환승센터의 환승지원시설은 대중교통 중심의 공간구조를 확보하기 위해 환승시설과 상호 연계성을 가지고 일단의 단지 내에 같이 입지하여야 하고, 도시개발 등 토지이용과 조화를 이루어야 하며, 주교통수단과 연계교통수단의 이용편의를 저해하지 않도록 배치하여야 한다.

### 3.2. 대중교통 연계수송형 환승센터 내 환승시설 등 배치 기준

3.2.1. 목적지의 방향이 유사한 버스 노선들을 하나의 정류장 또는 가까운 정류장에 배치한다.

3.2.2. 첨두시의 시간당 버스차량 정차대수가 정류장별로 균등해지도록 버스노선을 배치한다.

### 3.3. 주차장형 및 터미널형 환승센터, 복합환승센터 내 환승시설 등 배치 기준

3.2.1. 기존 주교통수단에 환승센터 또는 복합환승센터를 개발하는 경우

- (1) 환승센터 또는 복합환승센터에 입지한 환승시설은 주교통수단에 대하여 평면환산거리가 짧아지도록 배치한다. 이 경우 관련 환승시설은 이용자가 많은 연계교통수단 순으로 평면환산거리가 짧아지도록 배치하며, 개별적인 연계교통수단의 평면환산거리는 300m를 넘을 수 없다. 다만, 이전비용 과다 등으로 이전이 곤란한 기존 철도역(일반철도, 광역철도, 도시철도를 포함)을 환승시설에 포함할 경우에는 평면환산거리의 150% 범위 내에서 이를 허용한다.

·평면 환산거리 : 연계교통수단의 승하차 지점에서 주교통수단의 승하차 지점까지 최단 이동거리

<평면 환산거리를 구하는 공식>

$$\text{평면 환산거리(m)} = \text{보행통로길이(m)} + \alpha \times \text{계단거리(m)} + \beta \times \text{무빙워크길이(m)}$$

단,  $\alpha=2$ ,  $\beta=\frac{1}{2}$  (에스컬레이터 존재시  $\alpha=\frac{1}{2}$ )

(2) 연계교통수단의 연계교통시설은 환승 서비스 수준(LOS)이 환승센터 및 복합환승센터 개발 이전보다 한 등급 이상 향상되도록 배치한다. 다만, 이전비용 과다 등으로 이전이 곤란한 기존 철도역(일반철도, 광역철도, 도시철도를 포함)을 연계교통시설에 포함할 경우에는 가중평균 환산거리가 20% 이상 향상되도록 관련 환승시설을 개선하여야 한다.

LOS를 적용하기 위해서는 주교통수단에 대한 연계교통수단의 가중평균환산거리를 측정하여 활용한다.

<가중평균환산거리를 구하는 공식>

$$\text{가중평균 환산거리} = \sum \frac{P_i \times Ph_i}{P} ; \quad P = \sum P_i$$

여기서,

$P_i$  : 환승센터의 주교통수단을 이용하기 위한 연계교통수단별 수요

$Ph_i$  : 연계교통수단의 승하차 지점에서 주교통수단의 승하차 지점까지 최단 이동거리(평면 환산거리)

$$\text{평면 환산거리(m)} = \text{보행통로길이(m)} + \alpha \times \text{계단거리(m)} + \beta \times \text{무빙워크길이(m)}$$

단,  $\alpha=2$ ,  $\beta=\frac{1}{2}$  (에스컬레이터 존재시  $\alpha=\frac{1}{2}$ )

< 연계교통수단의 승하차 시설 배치 LOS >

| LOS | 환승시간          | 가중평균환산거리          |
|-----|---------------|-------------------|
| A   | 1분 미만         | 60m 미만            |
| B   | 1분 이상 ~ 2분 미만 | 60m 이상 ~ 120m 미만  |
| C   | 2분 이상 ~ 3분 미만 | 120m 이상 ~ 180m 미만 |
| D   | 3분 이상 ~ 4분 미만 | 180m 이상 ~ 240m 미만 |
| E   | 4분 이상 ~ 5분 미만 | 240m 이상 ~ 300m 미만 |
| F   | 5분 이상         | 300m 이상           |

\* 도보속도는 1.0(m/초)로 가정

- (3) 복합환승센터의 환승지원시설은 환승시설과의 상호 유기적인 연계성을 확보하고 주변지역 개발을 촉진하며, 도시개발과의 연계성이 확보되어야 하고, 상업·문화·업무시설 등 다기능 복합적인 집적개발 등을 통해 토지이용의 효율성이 증대되도록 하여야 한다.

### 3.2.2 신설되는 주교통수단에 환승센터 또는 복합환승센터를 개발하는 경우

- (1) 환승센터 또는 복합환승센터 내에 입지한 연계교통시설은 주교통수단에 대한 평면환산거리가 짧아지도록 배치한다. 이 경우 연계교통시설은 이용자가 많은 연계교통수단 순으로 평면환산거리가 짧아지도록 배치하여야 하며 개별적인 연계교통수단의 평면환산거리는 최대 300m를 넘을 수 없다.

·평면환산거리 : 연계교통수단의 승하차 지점에서 주교통수단의 승하차 지점까지 최단 이동거리

<평면환산거리를 구하는 공식>

평면환산거리(m) = 보행통로길이(m) +  $\alpha \times$  계단거리(m) +  $\beta \times$  무빙워크길이(m)

단,  $\alpha=2$ ,  $\beta=\frac{1}{2}$  (에스컬레이터 존재시  $\alpha=\frac{1}{2}$ )

- (2) 신설되는 환승센터 및 복합환승센터는 계획단계부터 연계교통수단에 대한 체계적 연계·환승 방안을 마련하여 LOS C 이상으로 배치한다. 다만, 이전비용 과다 등으로 이전이 곤란한 기존 철도역(일반철도, 광역철도, 도시철도를 포함)을 연계교통시설에 포함할 경우에는 가중평균 환산거리가 20% 이상 향상되도록 관련 환승시설을 개선하여야 한다.

< 연계교통수단의 승하차 시설 배치 LOS >

| LOS | 환승시간          | 가중평균환산거리          |
|-----|---------------|-------------------|
| A   | 1분 미만         | 60m 미만            |
| B   | 1분 이상 ~ 2분 미만 | 60m 이상 ~ 120m 미만  |
| C   | 2분 이상 ~ 3분 미만 | 120m 이상 ~ 180m 미만 |
| D   | 3분 이상 ~ 4분 미만 | 180m 이상 ~ 240m 미만 |
| E   | 4분 이상 ~ 5분 미만 | 240m 이상 ~ 300m 미만 |
| F   | 5분 이상         | 300m 이상           |

\* 도보속도는 1.0(m/초)로 가정

- (3) 복합환승센터의 환승지원시설은 환승시설과의 상호 유기적인 연계성을 확보하고 주변지역 개발을 촉진하며, 도시개발과의 연계성이 확보되어야 하고, 상업·문화·업무시설 등 다기능 복합적인 집적개발 등을 통해 토지이용의 효율성이 증대되도록 하여야 한다.

<배치 기준 적용 예시>

1. 현황

- (기준1) 각 수단별 평면환산거리 300m 이내에 위치  
→ (문제1) 택시 승차장과의 평면 환산거리가 320m로 300m를 초과
- (기준2) 가중평균 환산거리가 다음과 같은 서비스 수준을 만족  
기존 시설의 경우, 가중평균 환산거리 20% 개선(210.8m → 168.6m)  
신규 개발의 경우, LOS C(가중평균 환산거리 180m 이내)  
→ (문제2) 전체 가중평균 환산거리가 210m로 LOS D

$$\text{가중평균환산거리} = (\text{Ph1} \cdot \text{P1} + \text{Ph2} \cdot \text{P2} + \text{Ph3} \cdot \text{P3}) / (\text{P1} + \text{P2} + \text{P3})$$

$$= (155 \cdot 200 + 320 \cdot 50 + 225 \cdot 400) / (200 + 50 + 400) = 210.8\text{m} \rightarrow \text{LOS D}$$



2. 개선대책

- (문제1)의 개선대책 : 택시 환승경로상의 보행경로에 무빙워크를 설치하여 평면 환산거리를 단축
- (문제2)의 개선대책 : 가중평균 환산거리가 서비스 수준을 만족할 때까지 수요가 많은 환승경로를 순차적으로 개선

3. (문제1)의 개선 : 택시 환승경로상의 보행통로에 무빙워크를 설치

- 택시 승차장과의 평면 환산거리  $220\text{m} < 300\text{m}$ 로 기준 만족
- 전체 가중평균 환산거리  $203.1\text{m} > 180\text{m}(\text{LOS D})$ 로 기준 불만족

$$\text{가중평균환산거리} = (\text{Ph1} \cdot \text{P1} + \text{Ph2} \cdot \text{P2} + \text{Ph3} \cdot \text{P3}) / (\text{P1} + \text{P2} + \text{P3})$$

$$= (155 \cdot 200 + 220 \cdot 50 + 225 \cdot 400) / (200 + 50 + 400) = 203.1\text{m} \rightarrow \text{LOS D}$$



4. (문제2)의 개선 : 도시철도 환승경로상의 보행통로에 무빙워크를 설치

☞ 전체 가중평균환산거리 141.5m < 180m로 LOS C 기준 만족

$$\text{가중평균환산거리} = (\text{Ph1} \cdot \text{P1} + \text{Ph2} \cdot \text{P2} + \text{Ph3} \cdot \text{P3}) / (\text{P1} + \text{P2} + \text{P3})$$

$$= (155 \cdot 200 + 220 \cdot 50 + 125 \cdot 400) / (200 + 50 + 400) = 141.5\text{m} \rightarrow \text{LOS C}$$



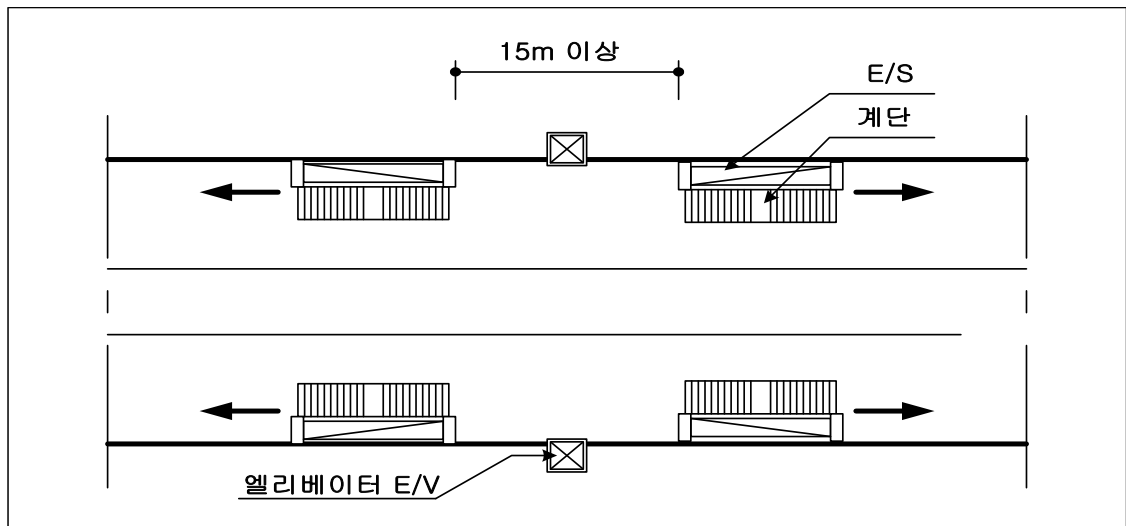
## 제4장 시설의 설계 기준

### 4.1 보행이동시설

#### 4.1.1. 계단

- (1) 각 방향에서의 접근성이 원활해야 하고, 지상 대중교통수단과의 연계성을 검토하여 결정한다.
- (2) 환승시설을 이용하는 승객의 동선 단순화를 고려하되, 피난조건 및 도로조건에 따라 설치 개소를 정한다.
- (3) 정류·정거장의 입지조건, 주변여건 및 승객 접근의 용이성 등을 고려하여 설치 개소를 정한다.
- (4) 일반계단은 폭 300mm × 높이 150mm 이하(도시철도 계단은 폭 330mm × 높이 165mm)를 표준으로 하며, 에스컬레이터와의 병행계단은 설치 여건에 따라 조정하여 설치한다.
- (5) 에스컬레이터와 병행하여 설치되는 계단은 에스컬레이터 보다 승강장 연단 쪽으로 가까이 두어 에스컬레이터로 인한 혼잡을 방지한다.
- (6) 대합실과 승강장을 연결하는 계단부는 상대식의 경우에는 각 편측에 2개소씩 총 4개소 이상 설치하고, 섬식의 경우에는 2개소 이상 설치한다.
- (7) 환승을 위한 계단을 별도로 설치하여 승하차 승객과 환승객의 동선을 분리한다.
- (8) 계단의 폭은 소요폭 이상으로 하되, 최소폭은 3m 이상(에스컬레이터와 병행 설치 시 1.5m 이상)으로 하고, 계단의 LOS D 기준을 적용하여 보행교통류율이 41.47(인/분/m) 이하가 되도록 한다.
- (9) 보도상에 설치할 경우 잔여 보행폭은 2m를 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 보차선을 조정하여 설치한다.
- (10) 높이 3m 이내마다 계단참(Landing)을 설치하며, 진입부의 계단참의 길이는 최소 1.5m 이상으로 하되, 가급적 3m 이상으로 하여야 한다.

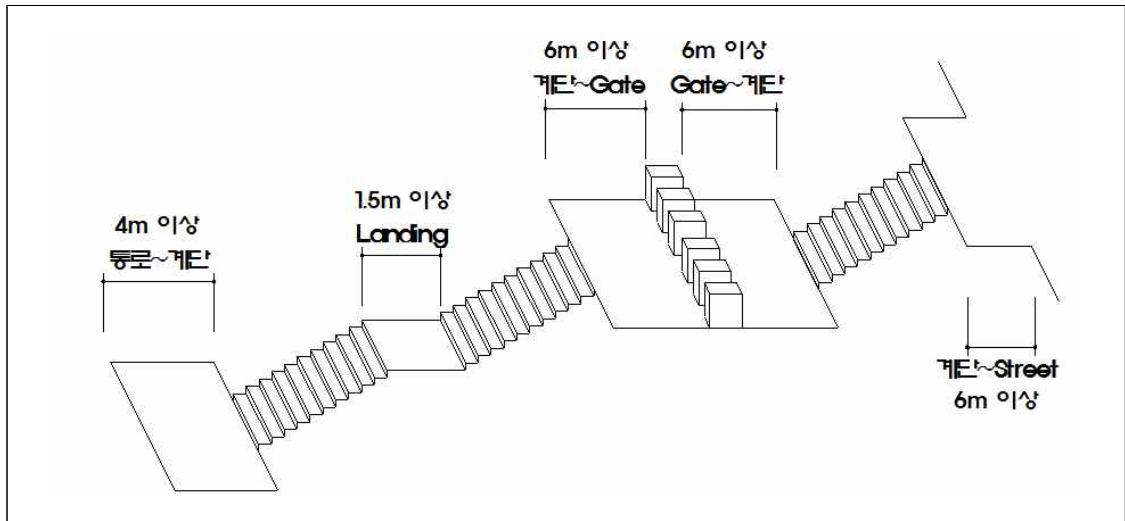
- (11) 폭 5m 이상의 계단에는 중앙난간을 3m 이내마다 설치한다.
- (12) 불가피한 경우를 제외하고는 계단 전후 10m 이내의 동선상에 지장물을 설치하여서는 안 된다.
- (13) 계단 사이에 엘리베이터를 설치할 경우 양 계단 간격은 15m 이상 이격한다.



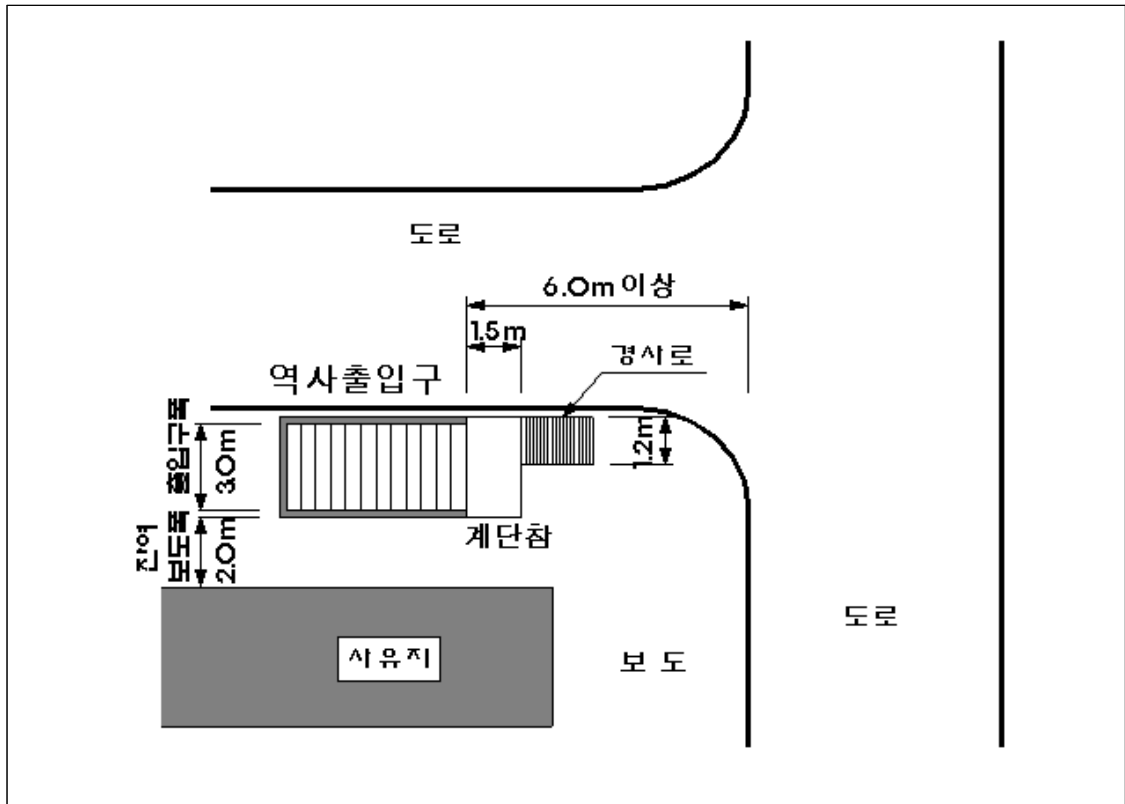
< 계단 사이 엘리베이터 설치 기준 예시 >

- (14) 승객이 다음 장소로 이동을 결정할 때 시간적 여유를 갖게 해주고 혼잡시 승객이 안전하게 머무를 수 있는 최소공간을 다음과 같이 확보한다.

- ① 통로와 계단 사이 : 4m
- ② 계단과 게이트(집·개표구) 사이 : 6m
- ③ 계단과 거리 사이 : 6m
- ④ 계단참 : 1.5m



< 내부계단 설치 기준 예시 >



< 외부계단 설치 기준 예시 >

<계단의 폭을 구하는 공식>

$$W_s = \frac{V_1}{PFR_s}$$

여기서,  $W_s$  = 계단의 폭(m)

$V_1$  = 계단의 분당 수요(인/분)

$PFR_s$  = 계단의 보행교통류율(인/분/m)

<설계 예시>

○ 도시철도역 플랫폼에 계단을 동서 양방향으로 설치하고자 한다. 첨두시 수요가 15,000(인/시), PME가 1.126이고, 설계수요는 첨두 5분 수요(집중률 15%)를 이용한다. 이 때, 필요로 하는 계단의 최소폭은 다음과 같다.(단, 양방향으로 분산되는 수요는 동일하다)

- 계단의 분당 설계수요를 계산하면 253(인/분)이다.

$$V_1 = 15,000(\text{인/시}) \times 1.126(\text{PME}) \times 0.15(\text{집중률}) \div 2(\text{방향별}) = 1,267(\text{인/5분}) = 253(\text{인/분})$$

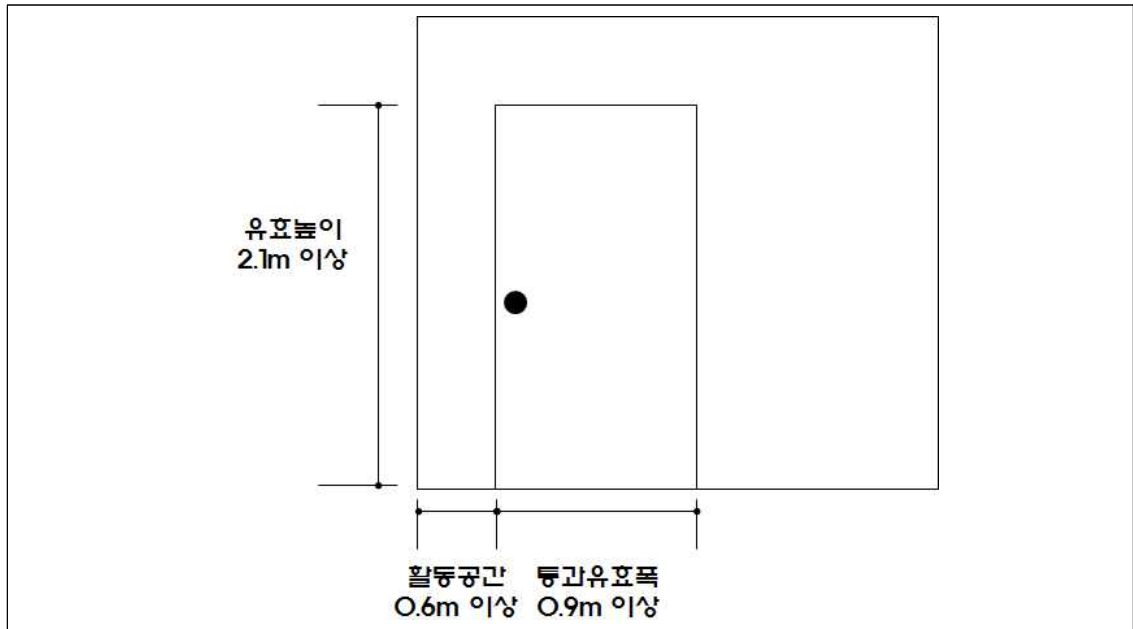
- 계단의 보행교통류율( $PFR_s$ )은 41.47(인/분/m) 이하가 되도록 해야 하므로, 이를 이용하여 필요한 계단의 최소폭을 계산하면 6.1m가 된다.

$$W_s = 253(\text{인/분}) \div 41.47(\text{인/분/m}) = 6.1(\text{m})$$

☞ 따라서, 계단의 최소폭이 6.1m 이상이 되도록 설계한다.

#### 4.1.2. 출입구

- (1) 각 방향에서의 접근성이 원활하도록 설치하여야 하고, 대중교통수단과의 효율적인 연계성을 검토하여 결정한다.
- (2) 환승시설을 이용하는 승객의 동선 단순화를 고려하되, 피난조건 및 도로조건에 따라 설치 위치 및 개소를 정한다.
- (3) 환승시설의 입지조건, 주변여건 및 승객 접근의 용이성 등을 고려하여 설치 개소를 정한다.
- (4) 출입구(문)의 통과유효폭은 0.9m 이상으로 하고, 유효높이는 2.1m 이상으로 하되, 출입문이 자동문이 아닌 경우에는 출입문 옆에 0.6m 이상의 활동 공간을 확보하여야 한다.
- (5) 출입구의 폭은 보행통로의 LOS D 기준을 적용하여 보행교통류율이 59.51(인/분/m) 이하가 되도록 하여야 한다.



< 출입구 설치 기준 예시 >

<출입구의 폭을 구하는 공식>

$$W_e = \frac{V_1}{PFR_e}$$

여기서,  $W_e$  = 출입구의 폭(m)

$V_1$  = 출입구의 분당 수요(인/분)

$PFR_e$  = 출입구의 보행교통류율(인/분/m)

<설계 예시>

○ 신설되는 고속철도 복합환승센터의 지상부에 출입구를 남북 방향으로 2개소 설치하고자 한다. 첨두시 수요가 15,000(명/시), PME가 1.457이고, 설계수요는 첨두 5분 수요(집중률 15%)를 이용한다. 이 때, 남쪽 출입구의 폭은 다음과 같다. (단, 남북 방향별 집중률은 60 : 40)

- 출입구의 분당 설계수요를 계산하면 394(인/분)이다.

$$V_1 = 15,000(\text{인/시}) \times 1.457(\text{PME}) \times 0.15(\text{집중률}) \times 0.6(\text{남측방향}) = 1,967(\text{인/5분}) = 394(\text{인/분})$$

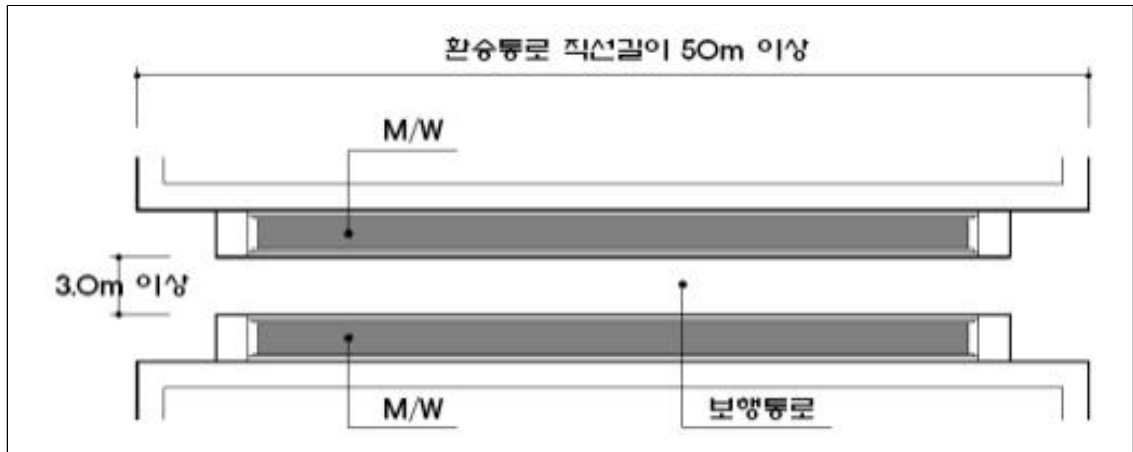
- 출입구의 폭은 보행교통류율( $PFR_s$ )이 59.51(인/분/m) 이하가 되도록 해야 하므로, 이를 이용하여 출입구의 최소폭을 계산하면 6.7m가 된다.

$$W_e = 394(\text{인/분}) \div 59.51(\text{인/분/m}) = 6.7(\text{m})$$

☞ 따라서, 출입구의 폭이 최소 6.7m 이상이 되도록 설계한다.

#### 4.1.3. 보행통로

- (1) 통로중간에 편의시설, 안내시설, 만남의 광장 및 휴게시설을 설치하는 경우에는 별도의 공간으로 처리하여 승객의 주 동선에 방해가 되지 않도록 한다.
- (2) 승객의 인지도 향상과 방향성 확보를 위하여 가급적 직선화 및 개방 공간으로 처리하여야 한다.
- (3) 전용통로보다는 겸용통로의 설치를 적극 유도한다.
- (4) 환승동선과 환승유형을 먼저 계획하고, 정류·정거장 형태 및 기능을 배치하여야 한다.
- (5) 일반 승하차 동선과 분리하고 승강장과 승강장 사이를 직접 연결하여 환승동선 단순화 및 동선거리 최소화를 추구한다.
- (6) 상대식 승강장의 경우에는 승강장 계단 확폭부부터 환승계단까지 확폭 부위를 연장하여 승강장의 폭이 일정하게 유지되도록 할 수 있다.
- (7) 승강장 중간에 승강장과 직각으로 설치될 경우에는 연결부의 6m 구간의 통로 폭을 승강장의 폭 만큼 확폭하거나 사각 처리하여 여유 공간을 확보할 수 있다.
- (8) 보행통로의 폭은 보행통로의 서비스 수준(LOS) D 기준을 적용하여 보행교통류율이 59.51(인/분/m) 이하가 되도록 설계한다.
- (9) 경사통로에서 경사면은 미끄럼 방지 처리를 하여야 한다.
- (10) 교통수요예측에 따라 산출된 이용객 수에 대응한 소요폭 이상으로 확보하되, 폭이 3m 이상이어야 한다.
- (11) 승강장 끝에 환승통로가 연결될 경우에는 해당 승강장 단부에 6m 이상의 여유길이를 확보한다.
- (12) 환승통로의 직선부분 길이가 50m 이상인 경우에는 무빙워크를 양 방향으로 설치하며, 잔여보행통로의 폭과 높이는 3m 이상이어야 한다.
- (13) 연결통로 설치에 따른 수해 및 화재 방지대책을 검토하여야 한다.



< 보행통로의 무빙워크 설치 기준 예시 >

<보행통로의 폭을 구하는 공식>

$$W_p = \frac{V_1}{PFR_p}$$

여기서,  $W_p$  = 보행통로의 폭(m)

$V_1$  = 보행통로의 분당 수요(인/분)

$PFR_p$  = 보행통로의 보행교통류율(인/분/m)

<설계 예시>

- 신설되는 도시철도 복합환승센터의 보행통로를 동서 양방향으로 설치하고자 한다. 첨두시 수요가 15,000(명/시), PME가 1.126이고, 설계수요는 첨두 5분 수요(집중률 15%)를 이용한다. 이 때, 필요로 하는 보행통로의 최소폭은 다음과 같다.(단, 양방향별 수요는 동일하다)

- 보행통로의 분당 설계수요를 계산하면 253인/분이다.

$$V_1 = 15,000(\text{인/시}) \times 1.126(\text{PME}) \times 0.15(\text{집중률}) \div 2(\text{방향별}) = 1,267(\text{인/5분}) = 253(\text{인/분})$$

- 보행통로의 폭은 보행교통류율( $PFR_s$ )이 59.51(인/분/m) 이하가 되도록 해야 하므로, 이를 이용하여 보행통로의 최소폭을 계산하면 4.2m가 된다.

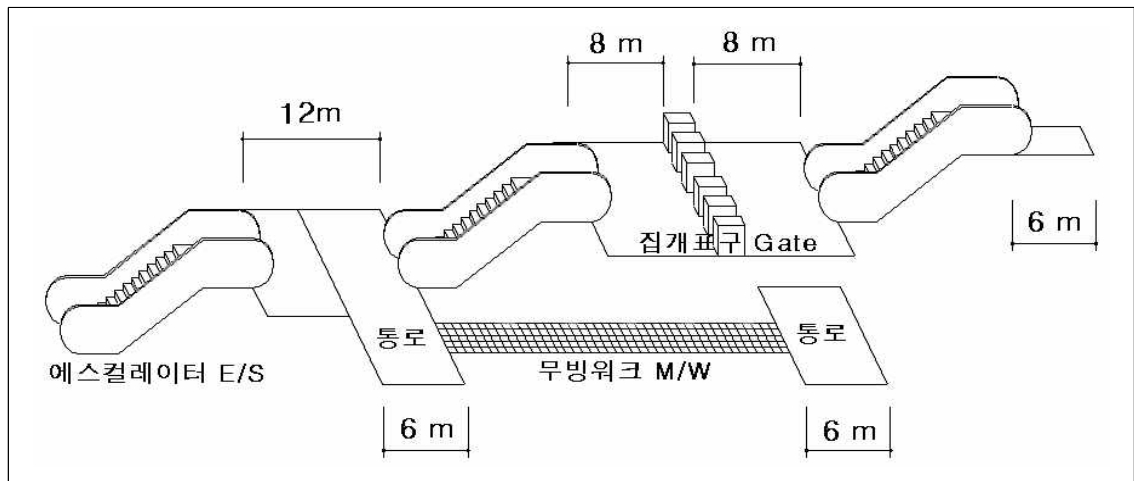
$$W_s = 253(\text{인/분}) \div 59.51(\text{인/분/m}) = 4.2(\text{m})$$

☞ 따라서, 보행통로의 폭이 최소 4.2m 이상이 되도록 설계한다.

#### 4.1.4. 에스컬레이터(E/S)

- (1) 에스컬레이터의 유효폭은 1.2m를 기본으로 하며, 부득이한 경우에는 0.8m 이상으로 할 수 있다.
- (2) 외부출입구에 상행 에스컬레이터를 설치하여 에스컬레이터에 의한 연속동선이 승강장까지 이어지도록 할 수 있다.
- (3) 교차로의 경우에는 대각선 위치에 2개소를 설치하고, 일반도로의 경우에는 도로 양측에 에스컬레이터 출입구를 각각 1개소 이상 설치할 수 있다.
- (4) 주변 보도여건 및 승객 동선 등을 고려하여 배치할 수 있다.
- (5) 설치 가능한 모든 계단에 상하행 에스컬레이터를 각각 1개소 이상 설치한다.
- (6) 에스컬레이터의 효율성 제고를 위해 2개 층에 걸쳐 연속으로 설치한다.
- (7) 타는 곳과 내리는 곳의 수직높이 차이가 6m 이내인 경우에는 상행 에스컬레이터, 6m 이상인 경우에는 상하행 에스컬레이터를 설치할 수 있다.
- (8) 불필요한 에너지 낭비를 막기 자동작동센서를 부착할 수 있다.
- (9) 에스컬레이터의 설치대수는 대기공간의 서비스 수준(LOS) D 기준을 적용하여 점유면적 0.34(m<sup>2</sup>/인)을 만족하도록 설계한다.
- (10) 가급적 계단과 병행 설치하되, 다음에 따라 설치한다.
  - ①  $3.0\text{m} \leq \text{계단폭} < 3.5\text{m}$ 인 경우, 1인용 에스컬레이터를 상하행 설치
  - ②  $3.5\text{m} \leq \text{계단폭} < 5.0\text{m}$ 인 경우, 2인용 에스컬레이터를 상하행 설치
  - ③  $5.0\text{m} \leq \text{계단폭}$ 인 경우, 2인용 에스컬레이터를 상하행 설치하고 보조계단을 설치하며, 보조계단의 폭은 1.5m 이상으로 한다.
  - ④ 상행 에스컬레이터와 하행 계단만 있는 경우, 계단폭은 1.5m 이상으로 한다.

- (11) 방향전환이 가능한 가변형 에스컬레이터를 사용하도록 한다.
- (12) 승객이 안전하게 머무를 수 있는 최소공간을 다음과 같이 확보한다.
- ① 에스컬레이터와 에스컬레이터 사이 : 12m
  - ② 에스컬레이터와 통로 사이 : 6m
  - ③ 에스컬레이터와 게이트(집·개표구) 사이 : 8m
  - ④ 에스컬레이터와 거리 사이 : 6m
  - ⑤ 무빙워크와 통로 사이 : 6m



< 에스컬레이터의 전면 최소여유공간 예시 >

<에스컬레이터의 설치대수를 구하는 공식>

$$N_{es} = \frac{V_{es}}{PPR_{es}}$$

여기서,  $N_{es}$  = 에스컬레이터의 설치대수(대)

$V_{es}$  = 에스컬레이터의 분당 수요(인/분)

$PPR_{es}$  = 에스컬레이터의 분당 처리용량(인/분/대)

<설계 예시>

○ 도시철도 환승센터의 승강장으로 연결되는 에스컬레이터를 설치하고자 한다.  
첨두시 승하차 수요는 15,000(명/시), PWE가 1.173, 설계수요는 첨두 5분 수요  
(집중률 15%)를 이용하고, 이용률은 60%, 에스컬레이터 속도는 0.5(m/초)이다.  
이 때, 필요한 에스컬레이터의 대수는 다음과 같다.

- 에스컬레이터의 분당 설계수요를 계산하면 528(인/분)이다.

$$V_1 = 15,000(\text{인/시}) \times 1.173(\text{PME}) \times 0.15(\text{집중률}) = 2,639(\text{인/5분}) = 528(\text{인/분})$$

- 에스컬레이터의 분당 수요를 계산하면 316(명/분)이다.

$$V_{es} = 528(\text{인/분}) \times 0.60(\text{이용률}) = 316(\text{인/분})$$

- 폭 1.2m 에스컬레이터의 분당 처리면적을 LOS D 일 때 대기공간의 점유면적  
0.34(m²/인)으로 나누면 분당 처리용량( $PPR_{es}$ )이 된다.

$$\text{에스컬레이터 1대의 분당 처리면적} = 0.5(\text{m/초}) \times 1.2(\text{m/대}) = 0.6(\text{m}^2/\text{초/대}) = 36(\text{m}^2/\text{분/대})$$

$$PPR_{es} = 36(\text{m}^2/\text{분/대}) \div 0.34(\text{m}^2/\text{인}) = 106(\text{인/분/대})$$

☞ 따라서, 필요한 에스컬레이터의 대수는 3대이다.

$$N_{es} = 316(\text{인/분}) \div 106(\text{인/분/대}) = 2.98(\text{대})$$

#### 4.1.5. 엘리베이터(E/V)

- (1) 장애인 및 노약자의 이용편의를 고려하고 공공지하보도의 기능을 수행할 수 있도록 무료공간(Free-area)과 유료공간(Paid-area)에 모두 설치한다.
- (2) 보행동선의 흐름에 방해가 되지 않는 곳에 설치한다.
- (3) 도로의 미관을 고려한 형식으로 배치한다.
- (4) 유지보수와 장애인의 접근이 용이하게 설치한다.
- (5) 지상보도, 정거장 내부의 시각적 개방감 확대와 미관 증진을 위하여 투시형으로 설치할 수 있다.
- (6) 지상에 설치되는 승강기는 장애인용 주차장에 근접하게 위치시킬 수 있다.
- (7) 도로 및 보행 환경을 고려하여 지상에 노출되는 엘리베이터는 유지보수에 필요한 공간을 확보한 후 최소한의 크기로 외부를 마감할 수 있다.
- (8) 미드블럭에서는 도로 양측에 각각 1개소씩 설치하되, 지상횡단이 가능한 곳에서는 도로 편측에 1개소만 설치할 수 있다.
- (9) 교차로 상에서는 각 방향별로 4개소를 설치하되, 지상횡단이 가능한 곳에서는 외부 에스컬레이터가 없는 대각선 위치에 2개소만 설치할 수 있다.
- (10) 엘리베이터의 대수는 대기공간의 서비스 수준(LOS) D 기준을 적용하여 점유면적이  $0.34(\text{m}^2/\text{인})$  이상이 되도록 설계한다.
- (11) 대합실에서 승강장은 섬식의 경우에는 1개소를 설치하고, 상대식의 경우에는 각각의 승강장에 1개소씩 설치한다.
- (12) 출입문의 유효통과폭은 0.8m 이상으로 하고, 높이는 2.1m 이상으로 한다.
- (13) 수송 능력 및 규격은 15인승 이상을 기준으로 한다.

<엘리베이터의 설치대수를 구하는 공식>

$$N_{ev} = \frac{V_{ev}}{PPR_{ev}}$$

여기서,  $N_{ev}$  = 엘리베이터의 설치대수(대)

$V_{ev}$  = 엘리베이터의 분당 수요(인/분)

$PPR_{ev}$  = 엘리베이터의 분당 처리용량(인/분/대)

<설계 예시>

○ 교통약자만을 위한 엘리베이터를 설치하고자 한다. 해당 교통약자의 PWE를 별도로 계산한 결과 2였다. 환승센터의 침두시 이용자가 15,000(인/시)이며, 교통약자 비율이 2%, 설계수요는 침두 5분 수요(집중률 13%)를 이용한다. 엘리베이터의 왕복시간은 1분이고, 크기는 1.4m×1.4m(1.96㎡)이다. 필요한 엘리베이터의 대수는 다음과 같다.

- 엘리베이터의 분당 설계수요를 계산하면 15.6(인/분)이다.

$$\begin{aligned} V_{ev} &= 15,000(\text{인/시}) \times 0.13(\text{집중률}) \times 0.02(\text{교통약자비율}) \times 2(\text{PWE}) \\ &= 78(\text{인/5분}) = 15.6(\text{인/분}) \end{aligned}$$

- 분당 엘리베이터의 처리면적을 LOS D일 때 점유면적 0.34(㎡/인)으로 나누면 분당 처리용량( $PPR_{ev}$ )이 된다.

$$\text{엘리베이터 1대의 분당 처리면적} = 1.96(\text{㎡/대}) \div 1(\text{분}) = 1.96(\text{㎡/분/대})$$

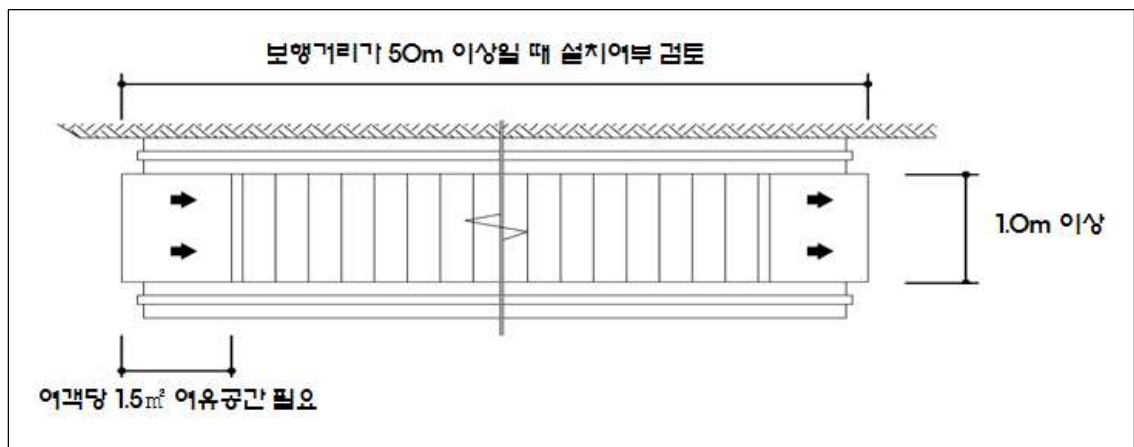
$$PPR_{ev} = 1.96(\text{㎡/분/대}) \div 0.34(\text{㎡/인}) = 5.76(\text{인/분/대})$$

☞ 따라서, 필요한 엘리베이터는 3대이다.

$$N_{ev} = 15.6(\text{인/분}) \div 5.76(\text{인/분/대}) = 2.7(\text{대})$$

#### 4.1.6. 무빙워크(M/W)

- (1) 캐리어 소지자가 전체 이용자의 10% 이상이거나 교통약자의 비율이 5% 이상인 복합환승센터에는 가급적 무빙워크를 설치한다.
- (2) 무빙워크의 폭은 대기공간의 서비스 수준(LOS) D 기준을 적용하여 점유면적이  $0.34(\text{m}^2/\text{인})$  이상이 되도록 설계한다.
- (3) 무빙워크의 최소 유효폭은 1.0m가 되어야 하고, 랜딩지역에서 대기 공간은 여객당  $1.5\text{m}^2$ 의 여유 공간을 필요로 한다.
- (4) 무빙워크는 보행거리가 50m가 넘을 때 설치여부를 검토한다.



< 무빙워크 설치 기준 예시 >

<무빙워크의 설치대수를 구하는 공식>

$$N_{mw} = \frac{V_{mw}}{PPR_{mw}}$$

여기서,  $N_{mw}$  = 무빙워크의 설치대수(대)

$V_{mw}$  = 무빙워크의 분당 수요(인/분)

$PPR_{mw}$  = 무빙워크의 분당 처리용량(인/분/대)

<설계 예시>

○ 국제선 공항의 침두시 이용객 수가 3,000(인/시), 설계수요는 침두 15분 수요 (집중률 30%)를 이용하고, PWE가 2.1, 무빙워크의 속도는 0.5(m/초)이다. 폭 1.2m 무빙워크의 설치대수는 다음과 같다.

- 무빙워크의 분당 설계수요를 계산하면 126(인/분)이다.

$$V_{mw} = 3,000(\text{인/시}) \times 2.1(\text{PWE}) \times 0.30(\text{집중률}) = 1,890(\text{인/15분}) = 126(\text{인/분})$$

- 폭 1.2m 무빙워크의 분당 처리면적을 LOS D일 때의 점유면적 0.34(m²/인)으로 나누면 분당 처리용량( $PPR_{mw}$ )이 된다.

$$\text{무빙워크 1대의 분당 처리면적} = 0.5(\text{m/초}) \times 1.2(\text{m/대}) = 0.6(\text{m}^2/\text{초/대}) = 36(\text{m}^2/\text{분/대})$$

$$PPR_{mw} = 36(\text{m}^2/\text{분/대}) \div 0.34(\text{m}^2/\text{인}) = 106(\text{인/분/대})$$

☞ 따라서, 필요한 무빙워크는 2대이다.

$$N_{mw} = 126(\text{인/분}) \div 106(\text{인/분/대}) = 1.2(\text{대})$$

## 4.2 환승편의시설

### 4.2.1. 매표소

#### (1) 공항 매표소

- 발권 등 수속장소에서는 장애인을 우선 배려하는 시설을 별도로 설치할 수 있다.
- 국제선 승객 한 명당 1.8m<sup>2</sup>, 국내선 승객 한 명당 1.3m<sup>2</sup>의 공간을 확보한다.(대기공간과 수하물 카트 포함)

#### (2) 철도역 매표소

- 매표소는 가능한 한 소음이 주로 발생하는 위치로부터 이격하여 조용한 장소에 설치할 수 있다.
- 매표를 위해 대기하고 있는 사람들의 대기열이 다른 목적을 위해 통행하는 보행로를 방해하지 않도록 매표소를 위치시킬 수 있다.
- 출입구에서 바로 개찰구로 향하는 동선과 매표를 위한 사람들의 동선이 가급적 교차하지 않도록 할 수 있다.

#### (3) 여객자동차터미널 매표소

- 매표소의 위치는 여객이 접근하기 쉽고 승객대기실에서 직접 출입이 가능하도록 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 1개소를 설치할 수 있다.
- 매표창구 형태는 개방형을 원칙으로 하며, 상하로 여단을 수 있는 매표창을 설치할 수 있다.
- 매표창 유리는 접합유리, 강화유리 등을 사용하여 파손시 안전하도록 하고, 방범용 셔터를 설치할 수 있다.
- 매표소 외부 상단과 천장 사이에는 운임표, 시각표, 노선도 등을 설치할 수 있는 공간을 확보할 수 있다.
- 매표소 규모에 따라 적정 규모의 휴게실을 설치할 수 있다.

#### (4) 공통사항

- 환승센터 및 복합환승센터 유형별로 이용자의 특성을 고려한 매표소 대기시간의 서비스 수준(LOS)이 고속철도와 터미널은 4분 이내, 도시철도는 2분 이내가 되도록 한다.

< 매표소의 서비스 수준(LOS) >

| 서비스수준 | 대기시간  |
|-------|-------|
| A     | 1분 이내 |
| B     | 2분 이내 |
| C     | 3분 이내 |
| D     | 4분 이내 |
| E     | 5분 이내 |
| F     | 5분 초과 |

- 매표소의 고려사항은 매표원이 승객에게 서비스를 제공하는 공간과 승객이 서비스를 받는 공간으로 구분된다. 각공간은 모두 휠체어를 이용하는 사람들이 사용하는데 불편함이 없도록 설계되어야 한다.
- 매표소 설계 시 고려되어야 할 요소는 승객 측의 공간(Clear space), 유리벽(Glass barrier), 노선도 및 티켓 가격 정보를 포함 하여야 한다.
- 승객의 서비스를 위한 매표원 점유공간은 휠체어 사용자가 불편함이 없고, 의자를 놓고 앉아 있을 수 있도록 설계한다.
- 카운터 데스크 아래 공간은 최소 600mm×650mm로 하고, 발끝을 놓을 수 있는 공간은 깊이 방향으로 최소 300mm의 여유를 추가한다.
- 카운터 데스크의 크기는 최소 300mm×200mm로 하고, 데스크 아래 부터 바닥까지 높이는 700~750mm, 데스크 위쪽부터 바닥까지 높이는 최대 760mm로 한다.

- 승객이 서비스 받는 공간은 기본적으로 휠체어 사용자가 이용하기에 불편함이 없도록 카운터의 높이가 적절해야 하나, 오직 휠체어 사용자를 위해 낮은 카운터 데스크만 설치했을 때는 모든 승객들에게 그 높이가 적절치 않게 되므로 두 개의 높이를 갖는 카운터 데스크 또는 조절 가능한 것을 설치하도록 한다.
- 여기서는 두 개의 서로 다른 높이를 갖는 카운터 데스크 설치기준만 제시하며, 조절 가능한 카운터 데스크 설치 시 모든 사용자에게 불편함이 없도록 설치한다.
- 휠체어 사용자를 위한 카운터 데스크의 크기 및 높이, 아래 공간의 크기는 매표원 측 설계와 동일하게 설치한다.
- 일반 사용자를 위한 카운터 데스크의 높이는 950~1100mm로 하고, 크기는 최소 300mm×200mm로 한다.
- 카운터 앞쪽 여유공간(Clear space)은 최소 1200mm를 유지하여야 한다.
- 카운터의 끝단은 위쪽으로 굽게 하여 동전 및 열차표를 받을 때 미끄러져 땅에 떨어지지 않도록 하여야 한다.
- 매표원 측과 승객 측 사이에 설치되는 유리는 가급적 빛에 반사되지 않도록 설치하여 언어장애가 있는 사람이 매표원의 입모양이나 행동을 보고 의사소통에 문제가 없도록 하여야 한다.
- 유리벽으로 인하여 청각에 장애가 있는 사람이 의사소통에 불편함이 없도록 하여야 하고, 가급적 인터콤 시스템을 설치하여 이러한 약자들이 최대한 서비스의 불편함을 느끼지 않도록 설계하여야 한다.
- 열차 노선도 및 목적지까지의 요금을 사전에 알 수 있도록 매표소 유리벽 위쪽에 이러한 정보를 설치하여야 한다.
- 노선도 및 요금정보는 시각적으로 명확히 인지될 수 있도록 구성한다.

<매표소의 설치개수를 구하는 공식>

$$N_{tb} = \frac{V_1}{\lambda_{los}} ; \quad \lambda_{los} = \frac{LOS_{tb} \times \mu_{tb}^2}{1 + LOS_{tb} \times \mu_{tb}}$$

여기서,  $N_{tb}$  = 매표소의 설치개수(개소)

$V_1$  = 매표소의 분당 수요(인/분)

$\lambda_{los}$  = 매표소의 서비스 수준을 만족하는 도착률(인/분/개소)

$LOS_{tb}$  = 매표소의 서비스 수준에 해당하는 대기시간(분)

$\mu_{tb}$  = 매표소의 서비스율(인/분/개소)

<설계 예시>

- 고속철도 환승센터의 첨두시 수요가 5,000(인/시), 설계수요는 첨두 15분 수요 (집중률 30%)를 이용하고, 매표소의 실제 이용률은 15%, 매표소의 서비스율은 3(인/분/개소)일 때, LOS D 수준에서 필요한 매표소의 설치개수는 다음과 같다.

- 매표소의 분당 수요를 계산하면 15(인/분)이다.

$$V_1 = 5,000(\text{인/시}) \times 0.30(\text{집중률}) \times 0.15(\text{이용률}) = 225(\text{인/15분}) = 15(\text{인/분})$$

- LOS D에 해당하는 대기시간이 4분이므로, 매표소의 서비스 수준을 만족하는 도착률은 2.8(인/분/개소)이다.

$$\lambda_{los} = \frac{4 \times 3^2}{1 + 4 \times 3} = 2.8(\text{인/분/개소})$$

☞ 따라서, 필요한 매표소는 6개소이다.

$$N_{tb} = 15(\text{인/분}) \div 2.8(\text{인/분/개소}) = 5.4(\text{개소})$$

## 4.2.2. 자동발매기

### (1) 공항, 철도역 자동발매기

- 매표소 설치와 마찬가지로 출입구에서 개찰구로 향하는 동선과 매표를 위해 이동하는 사람들의 동선이 가급적 교차하지 않도록 한다. 매표소와 자동발권기를 근접하게 설치할 수 있는 방안을 강구할 수 있다.
- 자동발권을 위해 대기하고 있는 사람들의 대기열이 다른 목적을 위해 통행하는 보행로를 방해하지 않도록 자동발매기를 설치할 수 있다.

## (2) 여객자동차터미널 자동발매기

- 자동발매기실 위치는 매표소에서 직접 출입이 가능하여야 한다.
- 자동발매기는 매립형으로 매표소 안쪽에서 유지보수가 가능하도록 계획하여야 한다.
- 매표자동판매기의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근할 수 있는 활동 공간을 확보할 수 있다.
- 매표자동판매기 및 자동발매기의 조작버튼에는 품목, 요금 및 행선지 등을 점자로 표시할 수 있다.

## (3) 공통사항

- 자동발매기의 대수는 자동발매기 이용자의 대기시간에 따른 서비스 수준 D 기준을 적용하여 2분 이내가 되도록 한다.

< 자동발매기의 서비스 수준(LOS) >

| LOS | 대기시간    |
|-----|---------|
| A   | 0.5분 이내 |
| B   | 1.0분 이내 |
| C   | 1.5분 이내 |
| D   | 2.0분 이내 |
| E   | 2.5분 이내 |
| F   | 2.5분 초과 |

- 자동발매(권)기 설계 시 간단하고 명확한 조작버튼, 휠체어 사용자와 일반 이용자가 동시에 사용가능한 높이, 휠체어 사용자를 위한 전면 최소공간 확보, 조작버튼 및 스크린의 글자크기를 고려하여야 한다.
- 휠체어 사용자와 일반 이용자가 동시에 사용이 가능하도록 조작버튼의 설치높이는 700~1200mm로 제한하며, 휠체어 사용자 전용 자동발매(권)기를 설치하는 경우는 예외로 한다.

- 휠체어 사용자의 접근 및 자동발매(권)기의 사용이 용이하도록 전면에 1850mm× 2000mm의 최소공간을 확보한다.
- 조작버튼은 사용이 용이하도록 직경을 200mm 이상으로 하고, 스크린의 글자크기는 16포인트 이상으로 하되, 명확한 글자체를 사용한다.

<자동발매기의 설치대수를 구하는 공식>

$$N_{tm} = \frac{V_1}{\lambda_{los}} ; \quad \lambda_{los} = \frac{LOS_{tm} \times \mu_{tm}^2}{1 + LOS_{tm} \times \mu_{tm}}$$

여기서,  $N_{tm}$  = 자동발매기의 대수(대)

$V_1$  = 자동발매기의 분당 수요(인/분)

$\lambda_{los}$  = 자동발매기의 서비스 수준을 만족하는 도착률(인/분/대)

$LOS_{tm}$  = 자동발매기의 서비스 수준에 해당하는 대기시간(분)

$\mu_{tm}$  = 자동발매기의 서비스율(인/분/대)

<설계 예시>

- 신설되는 고속철도 환승센터의 침두시 이용자가 5,000(인/시), 설계수요는 침두 15분 수요(집중률 30%)를 이용하고, 자동발매기의 이용률은 5%, 서비스율은 0.75(인/분)이다. 이 때, LOS D를 만족하는 자동발매기의 설치대수는 다음과 같다.

- 자동발매기의 분당 수요를 계산하면 5(인/분)이다.

$$V_1 = 5,000(\text{인/시}) \times 0.30(\text{집중률}) \times 0.05(\text{이용률}) = 75(\text{인/15분}) = 5(\text{인/분})$$

- LOS D에 해당하는 대기시간이 2.0분이므로, 자동발매기의 서비스 수준을 만족하는 도착률은 0.45(인/분/대)이다.

$$\lambda_{los} = \frac{2 \times 0.75^2}{1 + 2 \times 0.75} = 0.45(\text{인/분/대})$$

- ☞ 따라서, 필요한 자동발매기의 설치대수는 12대이다.

$$N_{tb} = 5(\text{인/분}) \div 0.45(\text{인/분/대}) = 11.1(\text{대})$$

### 4.2.3. 개찰구

#### (1) 공항 개찰구

- 교통시설의 승강장에 이르는 개찰구 중 적어도 하나는 장애인 등의 출입이 가능하도록 너비 등을 고려하여 편리한 구조로 설치할 수 있다.
- 체크인 지역은 출발 대기지역과 하나의 로비에 위치할 수 있으나 규모가 증가할수록 기능별 분리가 필요하며, 특히 이를 위해 체크인 지역에는 좌석을 배치하지 않는다.
- 수속을 위한 여객을 위해 충분한 줄서기 공간이 마련되어야 하며, 통과여객을 위한 통로와 별도로 구분한다.
- 발권 등 수속장소에서는 장애인을 우선 처리하는 시설을 별도로 설치할 수 있다.

#### (2) 철도역 개찰구

- 개표 대기행렬이 통과여객의 동선을 방해하지 않도록 배치한다.
- 장애인용 집·개표구는 집·개표구 설치 라인에 1개소 이상 설치하며 매표소에서 가장 가까운 곳에 배치할 수 있다.
- 설치 라인은 가급적 1개소에 집중 배치한다.
- 장애 확장 및 비상시를 고려하여 설치 라인당 집·개표구는 각각 2개소의 여유를 두며, 그와 별도로 폭 900mm 이상의 자동 집·개표구 1개소를 두어 휠체어 사용자뿐만 아니라 유모차 이용객, 부피가 큰 짐을 소지한 승객 등의 출입구로 사용한다.

#### (3) 공통사항

- 개찰구의 개수는 개찰구 이용자의 대기시간에 따른 서비스 수준 LOS D 기준을 적용하여 10초 이내가 되도록 한다.

< 개찰구의 서비스 수준(LOS) >

| LOS | 대기시간     |
|-----|----------|
| A   | 2.5초 이내  |
| B   | 5.0초 이내  |
| C   | 7.5초 이내  |
| D   | 10.0초 이내 |
| E   | 12.5초 이내 |
| F   | 12.5초 초과 |

<개찰구의 개수를 구하는 공식>

$$N_g = \frac{V_g}{\lambda_{los}} ; \quad \lambda_{los} = \frac{LOS_g \times \mu_g^2}{1 + LOS_g \times \mu_g}$$

여기서,  $N_g$  = 개찰구의 개수(개소)

$V_g$  = 개찰구의 초당 수요(인/초)

$\lambda_{los}$  = 개찰구의 서비스 수준을 만족하는 도착률(인/초/개소)

$LOS_g$  = 개찰구의 서비스 수준에 해당하는 대기시간(초)

$\mu_g$  = 개찰구의 서비스율(인/초/개소)

<설계 예시>

- 신설되는 도시철도 환승센터의 첨두시 이용자가 5,000(인/시), 개찰구의 서비스율은 0.5(인/초), 설계수요는 첨두 5분 수요(집중률 15%)를 이용한다. 이 때, LOS D 수준에서 필요한 개찰구의 개수는 다음과 같다.

- 개찰구의 초당 설계수요를 계산하면 2.5(인/초)이다.

$$V_g = 5,000(\text{인/시}) \times 0.15(\text{집중률}) = 750(\text{인/5분}) = 150(\text{인/분}) = 2.5(\text{인/초})$$

- LOS D에 해당하는 대기시간이 10초이므로, 개찰구의 서비스 수준을 만족하는 도착률은 0.42(인/초/개소)이다.

$$\lambda_{los} = \frac{10 \times 0.5^2}{1 + 10 \times 0.5} = 0.42(\text{인/초/개소})$$

- ☞ 따라서, 필요한 개찰구는 6개소이다.

$$N_g = 2.5(\text{인/초}) \div 0.42(\text{인/초/개소}) = 5.95(\text{개소})$$

#### 4.2.4. 대합실

- (1) 승객 흐름의 교차를 최대한 억제하고 막다른 동선을 배제하며, 승하차 동선에 지장이 없는 위치에 편의시설을 설치한다.
- (2) 매표소는 집·개표구 배치에 지장이 없도록 설치공간을 확보하고 동선 흐름에 지장이 없도록 계획한다.
- (3) 대합실의 기둥은 원활한 동선 흐름을 고려하여 배치하고, 집·개표구 라인은 가급적 기둥에 의해 방해받지 않도록 위치시킨다.
- (4) 매표소, 집·개표구의 전후공간을 충분히 확보하여 승객의 대기행렬이 승객의 유동을 방해하지 않도록 한다.
- (5) 만남의 광장, 전시공간과 같은 휴게시설은 개표 전 자유공간에 설치하되, 동선 흐름에 지장이 되지 않도록 동선의 사각지역을 이용하여 설치한다.
- (6) 대합실의 면적은 10m<sup>2</sup> 이상이 되도록 하며, 대기공간의 이용자 서비스 수준(LOS) D 기준을 적용하여 점유면적 0.34(m<sup>2</sup>/인) 이상이 되도록 설계한다.
- (7) 집·개표구와 전면 계단은 6m 이상 이격하여 혼잡을 방지한다.
- (8) 집·개표구 및 계단 앞 10m 이내에 지장물을 설치하지 아니한다.
- (9) 지하횡단보도 기능으로 사용하고 있는 공간을 제외한 지역은 방범용 셔터를 설치하여 차단할 수 있도록 한다.
- (10) 정거장 내 출입통로의 동선 방향이 90° 이하의 각으로 전환되는 곳은 구조물 모서리의 직각 내벽부를 사선 처리한다.

<대합실의 설치면적을 구하는 공식>

$$TS_{wr} = V_1 \times S_{wr} \times T_{wr}$$

여기서,  $TS_{wr}$  = 대합실의 설치면적( $m^2$ )

$V_1$  = 분당 대합실의 수요(인/분)

$S_{wr}$  = 대합실의 서비스 수준을 만족하는 면적( $m^2$ /인)

$T_{wr}$  = 대합실 평균이용시간(분)

<설계 예시>

○ 신설되는 고속철도 환승센터의 승강장에 대합실을 계획하고자 한다. 첨두시 이용자가 30,000(인/시), 첨두 15분의 집중률이 30%, 대합실의 이용률이 20%, 평균이용시간은 10분, 고속철도의 PWE가 1.516이다. LOS D의 수준에서 대합실의 설치면적은 다음과 같다.

- 분당 대합실을 이용하는 수요를 계산하면 182(인/분)이다.

$$\begin{aligned} V_1 &= 30,000(\text{인/시}) \times 1.516(\text{PWE}) \times 0.30(\text{집중률}) \times 0.20(\text{이용률}) \\ &= 2,729(\text{인/15분}) = 182(\text{인/분}) \end{aligned}$$

☞ 따라서, 대합실의 설치면적은  $620 m^2$ 이다.

$$TS_{wr} = 182(\text{인/분}) \times 0.34(m^2/\text{인}) \times 10(\text{분}) = 618(m^2)$$

#### 4.2.5. 화장실

- (1) 공공화장실로서의 기능을 고려하여 개찰구 외측에 설치한다.
- (2) 승객 편의를 위해 개찰구 내측에 추가 설치를 고려하되, 구조상 부득이한 경우에는 예외로 한다.
- (3) 인지성을 고려하여 승객의 주동선상에 설치하고, 매표소에서 화장실 출입자의 통제가 가능한 곳에 배치한다.
- (4) 화장실 입구 배치 시 여성화장실을 입구에 근접 배치한다.
- (5) 개방공간의 입구 설치 및 입구폭 확대로 대기공간을 확보 유지한다.
- (6) 장애인화장실은 가급적 입구에서 접근이 용이하도록 설치한다.

- (7) 청소도구실은 1.5m × 1.5m 이상 설치한다.
- (8) 소변기의 간격은 75cm 이상으로 할 수 있다.
- (9) 어린이용 변기, 기저귀 교환대를 1개소 이상 설치할 수 있다.
- (10) 긴급상황에 대비하여 화장실 내에 긴급호출시설을 설치할 수 있다.
- (11) 화장실의 소변기(대변기) 개수는 화장실 이용자의 대기시간에 따른 서비스 수준(LOS) D를 적용하여 2분 이하가 되도록 설계한다.

< 화장실의 서비스 수준(LOS) >

| LOS | 대기시간    |
|-----|---------|
| A   | 0.5분 이내 |
| B   | 1.0분 이내 |
| C   | 1.5분 이내 |
| D   | 2.0분 이내 |
| E   | 2.5분 이내 |
| F   | 2.5분 초과 |

- (12) 영업시간 이후 범죄 예방 차원에서 방범용 셔터 구획선 안에 설치한다.
- (13) 공중화장실 등의 설치기준에 따라 최소치(전체면적 33m<sup>2</sup> 이상) 이상으로 설치한다.
- (14) 대합실이 2개의 집·개표구로 분리된 경우에는 승객의 이용편의를 고려하여 화장실을 2개소로 분리하여 설치한다.
- (15) 화장실의 서비스 개수는 남성화장실과 여성화장실로 분리하며, 남성 화장실의 경우에는 소변기와 대변기를 합한 개수를 기준으로 하고, 여성화장실의 경우에는 대변기 개수를 기준으로 한다.
- (16) 평균적으로 여성화장실의 서비스 시간은 남성화장실의 서비스 시간의 2배이므로 동일한 수요에 대하여 여성화장실의 대변기 개수는 남성 화장실의 2배 만큼 설치하여야 한다.
- (17) 대변기의 칸막이 크기는 폭 0.85m 이상 × 깊이 1.15m 이상(서양식 변기를 설치하는 경우에는 130cm 이상)으로 한다.

<화장실의 설치개수를 구하는 공식>

$$N_{rr} = \frac{V_1}{\lambda_{los}} ; \quad \lambda_{los} = \frac{LOS_{rr} \times \mu_{rr}^2}{1 + LOS_{rr} \times \mu_{rr}}$$

여기서,  $N_{rr}$  = 화장실의 소변기(대변기) 개수(개)

$V_1$  = 화장실의 분당 수요(인/분)

$\lambda_{los}$  = 화장실의 서비스 수준을 만족하는 도착률(인/분/개)

$LOS_{rr}$  = 화장실의 서비스 수준에 해당하는 대기시간(분)

$\mu_{rr}$  = 화장실의 서비스율(인/분/개)

<설계 예시>

- 신설되는 고속철도 환승센터 1층의 침두시 남성의 수요가 5,000(인/시), 침두 5분 수요의 집중률이 15%, 화장실 이용률이 5%, 서비스율은 0.5(인/분)이다. LOS D 수준에서 필요한 화장실의 소변기 개수는 다음과 같다.

- 화장실의 분당 수요를 계산하면 7.5(인/분)이다.

$$V_1 = 5,000(\text{인/시}) \times 0.15(\text{집중률}) \times 0.05(\text{이용률}) = 37.5(\text{인/5분}) = 7.5(\text{인/분})$$

- LOS D에 해당하는 대기시간은 2분이므로, 화장실의 서비스 수준을 만족하는 도착률은 0.25(인/분/개)이다.

$$\lambda_{rr} = \frac{2 \times 0.5^2}{1 + 2 \times 0.5} = 0.25(\text{인/분/개})$$

- ☞ 따라서, 화장실에 필요한 소변기(대변기)는 30개이다.

$$N_{rr} = 7.5(\text{인/분}) \div 0.25(\text{인/분/개}) = 30(\text{개})$$

### 4.3. 연계교통시설 설계기준

#### 4.3.1. 철도승강장

##### 4.3.1.1. 승강장 길이

- (1) 승강장의 길이는 열차의 제원, 열차당 최대 편성길이를 고려하여 열차의 최대길이를 적용하며, 열차 앞뒤 부분의 방향표시 확인을 위한 여유를 고려하여 앞뒤 각각 5m를 추가한 길이로 한다.
- (2) 승강장 단부에 환승통로나 계단이 있을 경우에는 해당 단부에 별도로 6m를 연장한다.

<승강장 길이를 구하는 공식>

$$P_L = T_L + S_L + E_L$$

여기서,  $P_L$  = 승강장 길이(m)

$T_L$  = 계획된 열차의 최대길이(m)

$S_L$  = 앞뒤 여유폭(m), 10m 적용

$E_L$  = 승강장 단부에 환승통로 및 계단이 있는 경우 6m 가산

#### 4.3.1.2. 승강장 폭

- (1) 승강장의 폭을 산정하기 위한 구성항목은 승차시 대기공간, 하차시 이동공간, 대피폭이며, 기둥 등 장애물의 길이가 포함되어야 한다.
- (2) 섬식 승강장의 경우에는 승강장의 폭이 일률적으로 같아야 하기 때문에 하차시 이동공간의 폭과 장애물의 폭의 합 또는 계단의 폭 중 큰 값을 사용하나, 상대식 승강장의 경우에는 일부분 확장이 가능하기 때문에 둘 중의 큰 값을 적용하지는 않는다.
- (3) 승강장 폭의 기준은 상대식 승강장은 4.0m 이상, 섬식 승강장은 9.0m 이상으로 한다.

<승강장 폭을 구하는 공식>

$$W_A = B_1 + [\max(B_2 + B_a, B_s)] + B_3 + B_c$$

여기서,  $W_A$  = 승강장의 폭(m)

$B_1$  = 승차시 대기공간의 폭(m)

$B_2$  = 하차시 이동공간의 폭(m)

$B_3$  = 계단옆 이동공간의 폭(m), 섬식 2.0m 및 상대식 1.0m 이상 확보

$B_a$  = 장애물의 폭(m), 승강장 장애물 단면 중 최대폭 적용

$B_c$  = 승강장의 대피폭(m), 0.7m 이상 확보

$B_s$  = 계단의 폭(m), 벽체를 포함한 폭 적용

※ 상대식 승강장의 계단부가 아닌 경우  $\max(B_2 + B_a, B_s)$  대신  $B_2 + B_a$ 로 축소 가능

<승차시 대기공간의 폭( $B_1$ )을 구하는 공식>

$$B_1 = \frac{\text{총 필요면적}}{\text{대기가능길이}} = \frac{V_{wa} \times LOS_{wp} \times W}{T_L - (T_{el} \times T_{en})}$$

여기서,  $V_{wa}$  = 첨두시 분당 승차 대기수요(인/분), PWE 적용

$LOS_{wp}$  = 서비스 수준에서 승강장 대기시 점유면적( $m^2$ /인)

$W$  = 승객의 최대 대기시간(분)

$T_L$  = 열차의 총길이(m)

$T_{el}$  = 출입구 1개의 폭(m/개수)

$T_{en}$  = 열차의 출입구 총 개수(개수)

<하차시 이동공간의 폭( $B_2$ )을 구하는 공식>

$$B_2 = B_{2a} + B_{2b} ; \quad B_{2a} = \frac{V_{2a}}{PER_{pm}}, \quad B_{2b} = \frac{V_{2b}}{PER_{pm}}$$

여기서,  $B_{2a}$  = 승차시 이동공간(m)

$B_{2b}$  = 하차시 이동공간(m)

$V_{2a}$  = 첨두시 분당 승차수요(인/분), PME 적용

$V_{2b}$  = 첨두시 분당 하차수요(인/분), PME 적용

$PER_{pm}$  = 승강장의 보행교통류율(인/분/m)

※ 승하차시 집중률을 다르게 적용할 수 있으며, 플랫폼에서 이동방향별로 수요를 분리해야 함

<계단옆 이동공간의 폭( $B_3$ )을 구하는 공식>

$$B_3 = B_{3a} + B_{3b} (\geq \text{최소이동폭 } 1.0m) ; \quad B_{3a} = \frac{V_{3a}}{PER_{pm}}, \quad B_{3b} = \frac{V_{3b}}{PER_{pm}}$$

여기서,  $B_{3a}$  = 계단옆 승차시 이동공간의 폭

$B_{3b}$  = 계단옆 하차시 이동공간의 폭

$V_{3a}$  = 승강장 단부 계단(통로)의 첨두시 분당 승차수요(인/분), PME 적용

$V_{3b}$  = 승강장 단부 계단(통로)의 첨두시 분당 하차수요(인/분), PME 적용

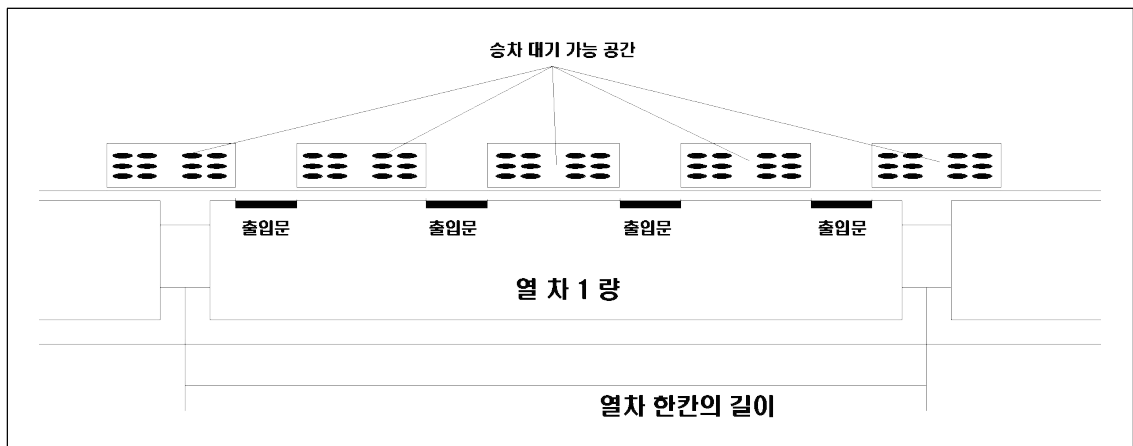
$PER_{pm}$  = 승강장의 보행교통류율(인/분/m)

※ 승차시와 하차시 집중률을 다르게 적용할 수 있음

※ 플랫폼에서 이동방향별로 수요를 분리해야 함



< 승강장의 설계 기준 유형 >



< 승차시 대기공간 개념도 >

#### 4.3.2. 버스정류장

##### 4.3.2.1. 버스정차면

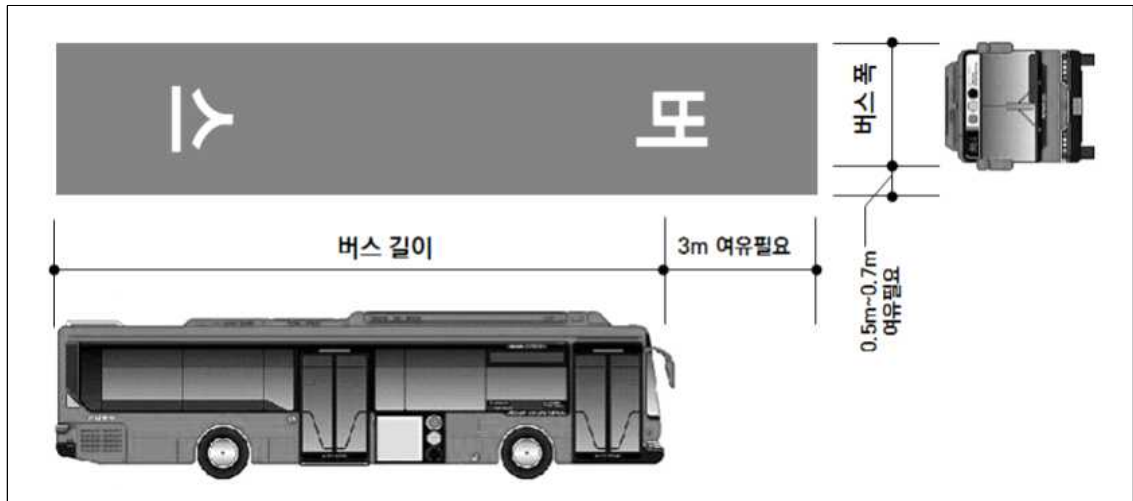
- (1) 환승센터에 운영될 버스 제원을 기준으로 버스정차면의 길이는 3.0m, 폭은 0.5~0.7m의 여유공간을 확보하여 버스정차면의 설계 기준을 산정한다.

##### <설계 예시>

- 환승센터에 길이 12.0m, 폭 2.5m의 일반버스가 운영될 경우

☞ 버스정차면의 길이 = 버스 길이 + 여유공간 = 12.0m + 3.0m = 15.0m

☞ 버스정차면의 폭 = 버스 폭 + 여유공간 = 2.5m + 0.5~0.7m = 3.0~3.2m



< 버스정차면 설계 예시 >

- (2) 버스정차면 1면당 용량(시간당 버스처리대수)은 50대를 기준으로 하되, 녹색신호주기, 버스의 평균정차시간 등의 관측치를 구하여 아래 공식에 따라 산정할 수 있다.

<버스정차면 용량을 구하는 공식>

$$B_{bb} = \frac{3,600(g/C)}{\{t_c + (g/C)t_d + Z_a \times C_v \times t_d\}}$$

여기서,  $B_{dd}$  = 버스정차면 1면당 용량(시간당 버스처리대수)

$t_c$  = 버스가 정류장에 진출입하는 시간의 합(초)

$g/C$  = 교통신호의 녹색시간비율

$t_d$  = 평균 정차시간(초)

$Z_a$  = 버스정류장에 대기차량이 발생하지 않을 가능성에 상응하는 표준정규계수

$C_v$  = 정차시간의 변동계수

<설계 예시>

- 위의 공식에  $t_c = 10$ 초,  $g/C = 0.5$ ,  $t_d = 30$ 초,  $Z_a = 0.675$ (대기차량 발생 가능성 25%),  $C_v = 0.6$ 을 적용하면, 버스정차면 1면의 시간당 버스처리대수는 49대가 된다.

- (3) 여러 개의 정차면이 연속되어 있는 버스정차대의 용량은 이용효율이 떨어지므로 버스정차면 1면의 용량에 차로 형태별 버스정류장 정차면 효율계수를 곱하여 산정한다.

< 버스정류장 정차면 효율계수 >

| 정차면수 | 온라인 정류장   |          | 오프라인 정류장 |
|------|-----------|----------|----------|
|      | 가로변버스전용차로 | 중앙버스전용차로 |          |
| 1    | 1.00      | 1.00     | 1.00     |
| 2    | 1.73      | 1.76     | 1.85     |
| 3    | 2.29      | 2.40     | 2.60     |
| 4    | 2.63      | 2.91     | 3.25     |
| 5    | 2.96      | 3.36     | 3.75     |

\* 참조: 국토해양부 (2010), "간선급행버스체계(BRT) 설계지침", pp114-117

- (4) 버스정차면 1면당 용량을 50대로 할 경우, 이용효율을 감안한 차로 형태별 버스정류장의 용량은 다음과 같다.

< 이용효율을 감안한 버스정류장의 용량 >

| 정차면수 | 온라인 정류장   |          | 오프라인 정류장 |
|------|-----------|----------|----------|
|      | 가로변버스전용차로 | 중앙버스전용차로 |          |
| 1    | 50        | 50       | 50       |
| 2    | 87        | 88       | 93       |
| 3    | 115       | 120      | 130      |
| 4    | 132       | 146      | 163      |
| 5    | 148       | 168      | 188      |

\* 버스정류장 정차면 1면당 용량을 50대로 가정

- (5) 환승센터 및 복합환승센터 내부 등 교통신호와 다른 교통의 영향을 받지 않는 곳에 설치하는 버스정류장은 분당 버스정차대수를 평균 정차회전율로 나누어 필요한 정차면 수를 산정한다.

<환승센터 및 복합환승센터 내부 버스정류장 정차면 수를 구하는 공식>

$$P_b = \frac{V_b}{T_b}$$

여기서,  $P_b$  = 버스정류장의 정차면수(면)

$V_b$  = 분당 버스정차대수(대/분)

$T_b$  = 평균 정차회전율(대/면/분)

<설계 예시>

○ 버스정류장의 정차대에 침두시 200(대/시) 버스가 정차한다. 침두 5분 수요의 집중률이 10%, 평균 정차회전율이 2(대/면/분)일 때, 필요한 정차면 수는 다음과 같다.

- 분당 버스정차대수를 구하면 4(대/분)이다.

$$V_b = 200(\text{대/시}) \times 0.10(\text{집중률}) = 20(\text{대/5분}) = 4(\text{대/분})$$

☞ 따라서, 필요한 버스정차면은 2면이다.

$$P_b = 4(\text{대/분}) \div 2(\text{대/면/분}) = 2(\text{면})$$

#### 4.3.2.2. 버스승객 대기공간

- (1) 버스승객 대기공간은 휠체어의 진출입, 회전 등이 가능하여야 하고, 휠체어 사용자와 시각장애인이 서로 교차하지 아니하도록 동선을 적절하게 분리할 수 있다.
- (2) 안내판은 점자 및 음성안내가 함께 이루어지도록 할 수 있다.
- (3) 버스승객 대기공간의 면적은 대기공간의 이용자 서비스 수준 (LOS) D 기준인 점유면적 0.34(m<sup>2</sup>/인) 이상이 되도록 설계한다.
- (4) 버스승객 대기공간의 최소폭은 한 사람이 차지하는 폭을 0.75m로 하여 4명을 기준으로 삼아 3.0m로 한다.
- (5) 버스승객 대기공간의 폭을 단순히 3.0m로 하면 이용객이 많은 정류장에는 혼잡 발생이 불가피하며, 특히 우천시 우산으로 인하여 점유면적이 넓어져 차도에서 버스를 기다리는 경우가 발생하므로, 이용자 수에 따라 대기공간의 폭을 확대하여야 한다.

<버스승객 대기공간의 설치면적을 구하는 공식>

$$TS_{bur} = V_1 \times S_{bur} \times T_{bur}$$

여기서,  $TS_{bur}$  = 버스승객 대기공간의 설치면적( $m^2$ )

$V_1$  = 버스승객 대기공간의 분당 수요(인/분)

$S_{bur}$  = 버스승객 대기공간의 서비스 수준을 만족하는 면적( $m^2$ /인)

$T_{bur}$  = 버스승객 대기공간의 평균이용시간(분)

<설계 예시>

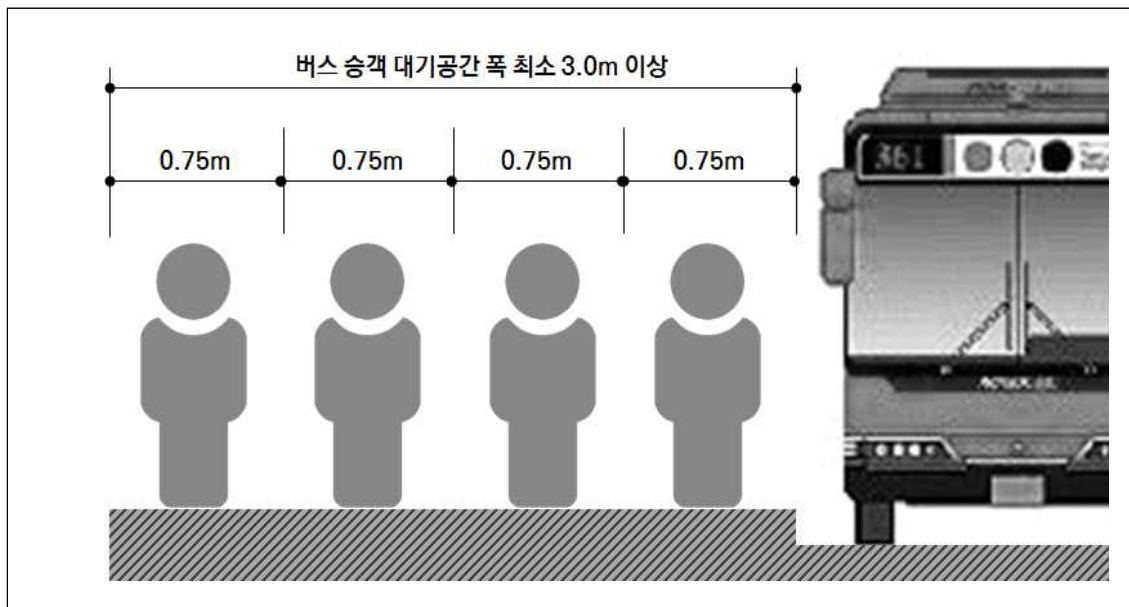
- 주교통수단이 고속철도인 환승센터의 연계교통시설로 버스승객 대기공간을 계획하고자 한다. 첨두시 이용자가 1,000(인/시)이고 첨두 15분의 집중률이 30% 일 때, LOS D의 수준에서 버스승객 대기공간의 설치면적은 다음과 같다. (단, 버스승객 대기공간의 평균이용시간은 10분, 주교통수단인 고속철도의 PWE는 1.516이다)

- 버스승객 대기공간의 분당 수요를 계산하면 30.3(인/분)이다.

$$V_1 = 1,000(\text{인/시}) \times 1.516(\text{PWE}) \times 0.30(\text{집중률}) = 454.8(\text{인/15분}) = 30.3(\text{인/분})$$

- ☞ LOS D를 만족하는 면적은  $0.34m^2$ 이므로, 버스승객 대기공간의 설치면적은  $110m^2$ 이다.

$$TS_{bur} = 30.3(\text{인/분}) \times 0.34(m^2/\text{인}) \times 10(\text{분}) = 103(m^2)$$



< 버스승객 대기공간 설계 예시 >

### 4.3.3. 환승주차장

#### 4.3.3.1. 기본사항

- (1) 환승센터에 입지하는 환승주차장은 대중교통 이용자의 주차 및 환승활동을 지원하여 대중교통 이용증진을 도모하고 승용차 이용 수요를 억제하여 교통소통을 원활히 하는데 목적을 둔다.
- (2) 환승센터 유형별로는 주차장형 및 터미널형 환승센터를 위주로 설치를 권장하며, 대중교통수단 간 환승이 중심이 되는 대중교통 연계수송형 환승센터에서는 가급적 지양하도록 한다.
  - 개인교통 수단과 대중교통 수단을 연결시키는 환승주차장 필요여부를 판단하여야 한다.
  - 장기여행객을 위한 장기이용주차장을 단기이용주차장과 구분하여 설치하는 방안을 포함하여 주차장 계획을 고려한다.
- (3) 환승주차장은 주차장의 설치 위치에 따라 노상주차장, 노외주차장, 부설주차장으로 구분한다.
  - ① 노상주차장 : 도로의 노면 또는 교통광장의 일정한 구역에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것
  - ② 노외주차장 : 도로의 노면 및 교통광장 외의 장소에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것
  - ③ 부설주차장 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시지역·제2종 지구단위 계획구역 및 지방자치단체의 조례가 정하는 관리지역 안에서 주차수요를 유발하는 시설에 부대하여 설치된 주차장으로서 당해 건축물·시설의 이용자 또는 일반의 이용에 제공되는 것
- (4) 환승주차장의 출입구에서 자동차의 회전을 용이하게 하기 위하여 필요한 경우에는 차로와 도로가 접하는 부분을 곡선형으로 하여야 한다.
  - 환승주차장 출입차량으로 인하여 주도로의 교통에 영향이 발생하지

않도록 필요시 가·감속차로의 설치를 검토하도록 한다.

(5) 환승주차장 용량산정을 위한 주차수요 예측기법은 특별한 사유가 없는 한, 단기적 주차수요 예측에 비교적 신뢰성 높은 원단위법에 의해 개별건물의 주차수요를 추정한다. 환승센터 계획 수립단계에서 산정한 주차수요가 별도로 있을 경우, 이를 당해 환승센터의 주차용량으로 볼 수 있다.

(6) 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「주차장법」 및 「건축법」을 적용한다.

<환승주차장의 주차수요 및 용량을 구하는 공식>

$$P = \frac{U \times F}{1,000}$$

여기서,  $P$  : 주차수요(대)

$U$  : 누적피크시 건물 단위면적당 주차발생량(대/1000㎡)

$F$  : 건물연면적(㎡)

<설계 예시>

○ 환승센터 계획건물 연면적이 2,000천㎡이고, 단위면적당 주차수요가 1.8(대/1,000㎡)일 때, 주차용량은 다음과 같다.(환승주차장에는 주차대수 50대 마다 1면의 장애인 전용 주차구획을 설치)

- 위의 공식에 따라, 환승주차장의 주차수요는 다음과 같다.

$$P = 1.8(\text{대}/1,000\text{㎡}) \times 2,000,000(\text{㎡}) \div 1000 = 3,600(\text{대})$$

- 장애인 전용 주차면수는 다음과 같다.

$$3,600(\text{대}) \div 50 = 72(\text{대})$$

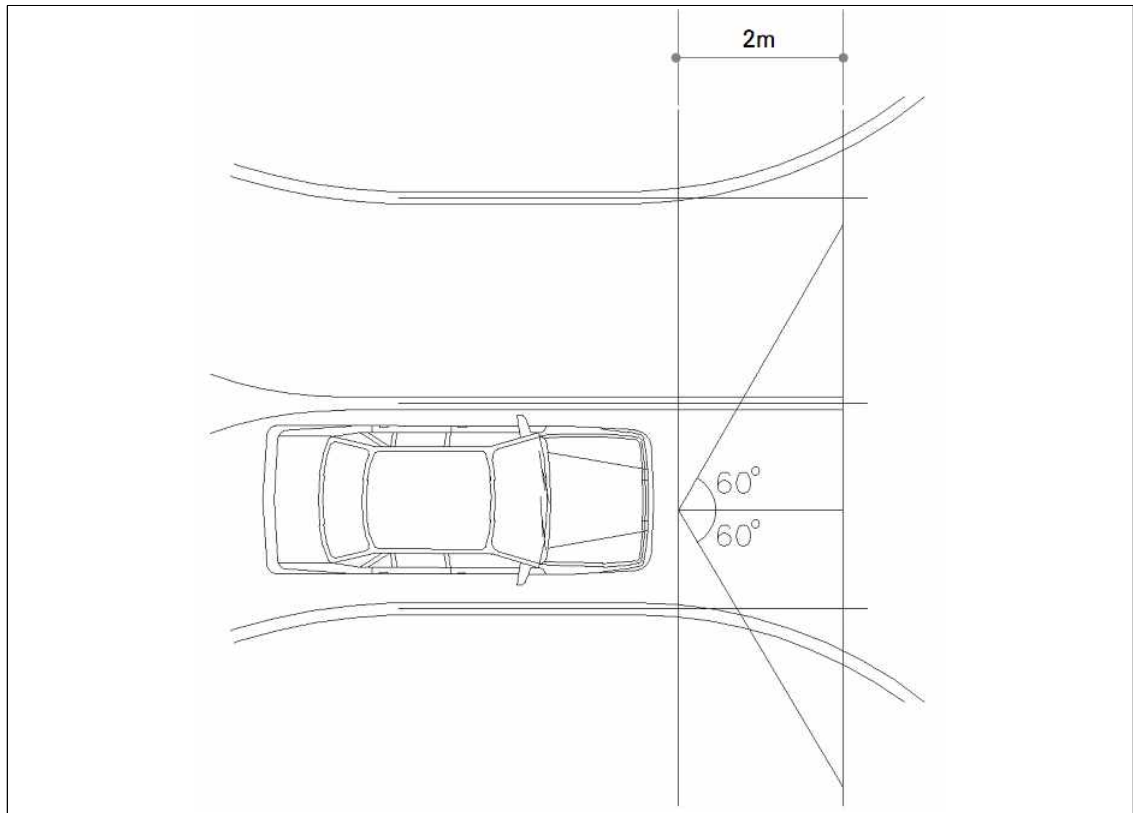
☞ 따라서, 장애인 전용 주차구획을 고려한 환승주차장의 용량은 다음과 같다.

$$C = 3,600(\text{대}) + 72(\text{대}) = 3,672(\text{면})$$

#### 4.3.3.2. 출입구 및 출입로

(1) 환승주차장의 출입구는 대상 부지의 여건을 고려하여 설계하되, 분리하여 설치하는 것이 바람직하다.

- (2) 환승주차장 출입구(주차장 출입로 노면이 도로의 노면에 접하는 부분)는 다음의 장소를 피해서 설치하도록 한다.
- 횡단보도(육교 및 지하보도 포함)에서 5m 이내의 도로의 부분
  - 폭 4m 미만의 도로(주차대수 200대 이상인 경우에는 폭 10m 미만의 도로)와 종단구배가 10%를 초과하는 도로의 부분
  - 학교, 노인·장애인 복지시설, 등의 출입구로부터 20m 이내의 도로의 부분
- (3) 환승주차장과 연결되는 도로가 2개 이상인 경우에는 자동차 교통에 미치는 지장이 적은 도로에 노외주차장의 출입구를 설치한다. 단, 보행자의 교통에 지장을 가져올 우려가 있거나 기타 특별한 이유가 있는 경우에는 예외로 한다.
- (4) 환승주차장의 출구로부터 2m를 후퇴한 주차장 차로의 중심선상 1.4m의 높이에서 도로의 중심선에 직각으로 향한 좌우측 각 60°의 범위 안에서 당해도로를 통행하는 자를 확인할 수 있도록 시거를 확보하여야 한다.



< 환승주차장 시거 확보 예시 >

- (5) 환승주차장의 출입구의 너비는 3.5m 이상으로 하여야 하며, 주차대수 규모가 50대 이상인 경우에는 출입구를 분리하거나 너비 5.5m 이상의 출입구를 설치하여 소통이 원활하도록 하여야 한다.

#### 4.3.3.3. 주차설비

- (1) 일반 주차단위구획은 백색실선(경형자동차 전용주차구획의 주차단위구획은 청색실선)으로 표시하며, 설치기준은 다음과 같다.

< 주차장 주차구획 설치 기준 >

| 구분     | 평행주차형식  |         | 평행주차형식 외 |         |
|--------|---------|---------|----------|---------|
|        | 너비      | 길이      | 너비       | 길이      |
| 경형     | 1.7m 이상 | 4.5m 이상 | 2.0m 이상  | 3.6m 이상 |
| 일반형    | 2.0m 이상 | 6.0m 이상 | 2.3m 이상  | 5.0m 이상 |
| 확장형    | -       | -       | 2.5m 이상  | 5.1m 이상 |
| 장애인 전용 | 2.0m 이상 | 6.0m 이상 | 3.3m 이상  | 5.0m 이상 |

- (2) 환승주차장의 차로는 주차단위구획의 장·단변 중 1변 이상이 차로에 접하도록 설치하고, 차로의 너비는 주차형식 및 출입구(지하식 또는 건물식 주차장의 출입구를 포함)의 개수에 따라 다음 표에 의한 기준 이상으로 하여야 한다.

< 환승주차장 내 설치차로 설계 기준 >

| 주차형식    | 차로의 너비(m)      |             |
|---------|----------------|-------------|
|         | 출입구가 2개 이상인 경우 | 출입구가 1개인 경우 |
| 평행주차    | 3.3            | 5.0         |
| 직각주차    | 6.0            | 6.0         |
| 60°대향주차 | 4.5            | 5.5         |
| 45°대향주차 | 3.5            | 5.0         |
| 교차주차    | 3.5            | 5.0         |

- (3) 주차장 내에는 보행인의 안전한 통행을 보장할 수 있도록 단차 또는 노면마킹을 통해 보행통로를 마련하여야 한다. 통행로가 주차차로를 횡단하여야 하는 경우에는 운전자가 보행자를 인지할 수 있도록 시거를 확보하고 보행인의 통행로와 주차단위구획 사이에 0.5m 이상의 거리를 두어야 한다.

- (4) 환승주차장을 지하식 또는 건물식으로 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다.

○ 환승주차장의 높이는 주차바닥면으로부터 2.3m 이상으로 한다.

- 굴곡부는 자동차가 6m(같은 경사로를 이용하는 주차장의 총 주차대수가 50대 이하인 경우에는 5m) 이상의 내변반경으로 회전이 가능하도록 한다.
- 경사로의 차로 너비는 직선형인 경우에는 3.3m 이상(2차선의 경우에는 6m 이상)으로 하고, 곡선형인 경우에는 3.6m 이상(2차선의 경우에는 6.5m 이상)으로 한다.
- 경사로의 양측 벽면으로부터 30cm 이상의 지점에 높이 10cm 이상, 15cm 미만의 연석을 설치하여야 한다. 이 경우 연석 부분은 차로의 너비에 포함되는 것으로 본다.
- 경사로의 종단경사도는 직선부분에서는 17%를, 곡선부분에서는 14%를 초과하지 않도록 한다.
- 주차대수 규모가 50대 이상인 경우에는 경사로는 너비 6m 이상인 2차선의 차로를 확보하거나 진출입차로를 분리하여야 한다.

#### 4.3.3.4. 기타 시설

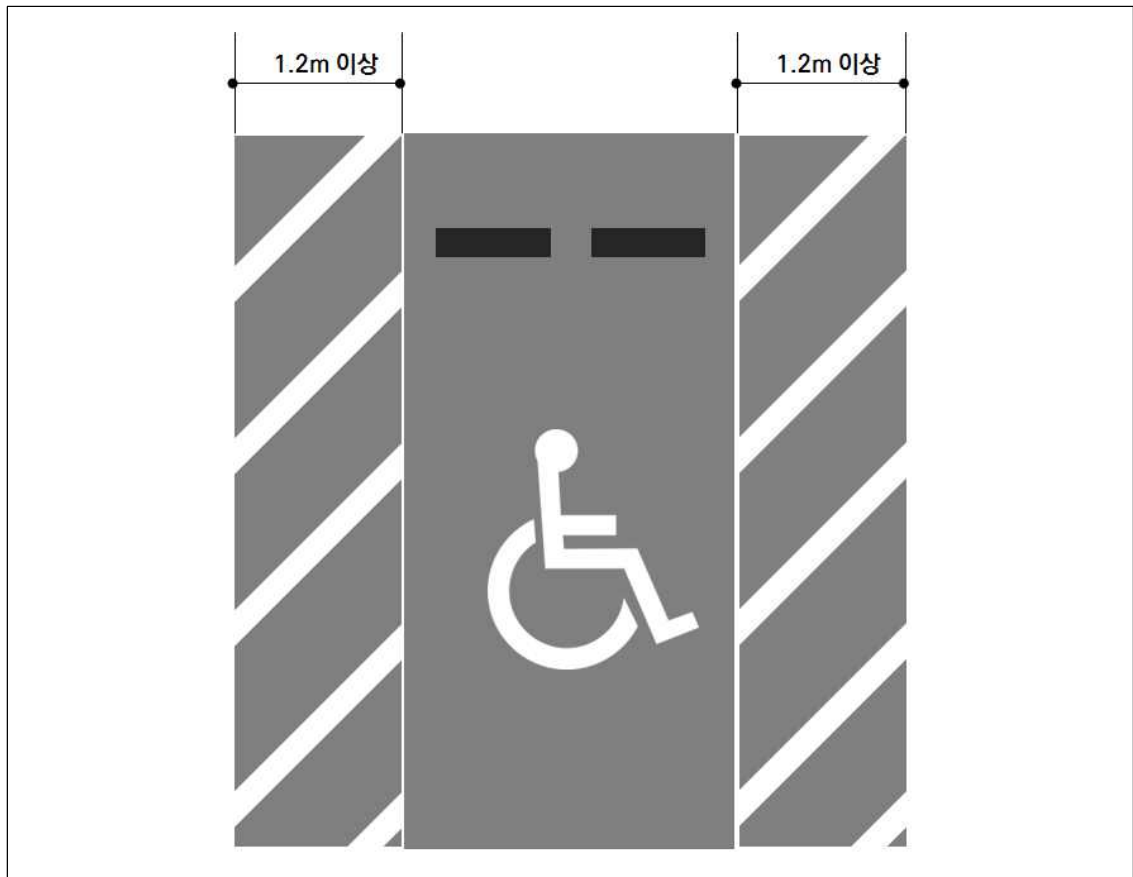
- (1) 지하식 또는 건축물식 주차장에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 필요한 경보장치를 설치하여야 한다.
- (2) 자주식 주차장으로서 지하식 또는 건축물식에 의한 노외주차장에는 바닥으로부터 0.85m의 높이에 있는 지점에서 평균 70룩스 이상의 조도를 유지할 수 있는 조명장치를 설치하여야 한다.

#### 4.3.3.5. 교통약자기준

- (1) 장애인 전용 주차단위구획은 지상층 등 환승센터로 접근하는 동선상 가장 가깝고 이동이 편리한 장소에 설치하여야 한다.
- (2) 주차 후 차체 양측에 폭 1.2m 이상의 휠체어장애인 승강용 여유공간을 둔다.
- (3) 주차공간 바닥면에 장애인 마크를 도장표시하고, 승강용 여유공간의 바닥에는 사선으로 도장표시한다.

(4) 주차공간의 바닥면은 장애인 등의 승하차에 지장을 주는 높이 차이가 없어야 하며, 기울기는 50분의 1이하로 한다.

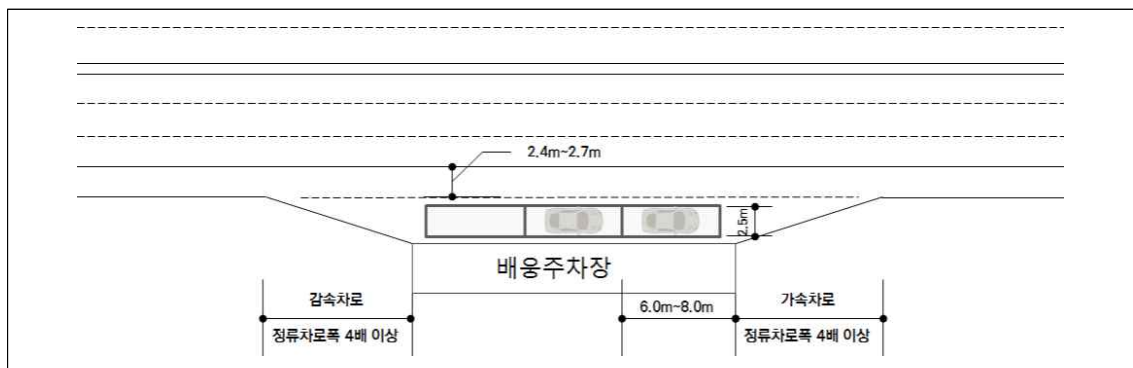
(5) 주차대수 50대 마다 1면의 장애인 전용 주차구획을 설치한다.



< 장애인 전용 주차구획 설계 예시 >

#### 4.3.4. 배웅주차장

- (1) 배웅주차장은 환승센터의 주출입구에 인접한 곳에 위치하면서 우측 승차가 가능하고, 이용자의 출입이 잘 보이며 원활한 동선을 제공하는 곳으로 한다.
- (2) 배웅주차장은 버스정류소와 이격하여 엇갈림에 의한 혼잡이 발생하지 않아야 하고, 배웅주차장에 대기 중이거나 진입하는 차량이 주간선도로에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.
- (3) 차량 1대의 단위정차면 길이는 6~8m로 하고, 정류차로의 폭은 2.5m를 기준으로 한다.
- (4) 배웅주차장의 마중 및 환송을 위한 차로 폭은 2.4~2.7m를 확보하고, 가급적 일방향 통로로 설치하는 것이 바람직하다.
- (5) 배웅주차장의 가·감속차로 길이는 정류차로폭 대비 4배 이상이 되도록 설치하여야 한다.
- (6) 배웅주차장의 승강장은 장애인의 승하차를 고려하여 설계하도록 한다.
- (7) 시각장애인이 위치를 감지할 수 있도록 점자블록을 설치하고, 승강장의 끝부분에는 교통약자의 진입을 방지하기 위한 안전펜스 또는 점형블록 등을 설치하여야 한다.
- (8) 배웅주차장의 용량은 단위시간에 대한 배웅주차장을 이용할 수 있는 최대 주차면수로 정의하며, 배웅주차장 수요와 대기차량의 평균 주차회전수를 이용하여 산정한다.



< 배웅주차장 설치 기준 예시 >

<배웅주차면수를 구하는 공식>

$$C = \frac{V}{T}$$

여기서,  $C$  : 배웅주차면수(면)

$V$  : 배웅주차장의 5분 수요(대/5분)

$T$  : 평균 주차회전수(대/면/시)

<설계 예시>

○ 배웅주차장 수요가 15(대/시), 평균 주차회전수가 1.0(대/면/시)일 때, 배웅주차장의 주차면수는 다음과 같다.

- 배웅주차장의 5분 수요는 다음과 같다.

$$V = 15(\text{대/시}) = 1.875(\text{대/5분})$$

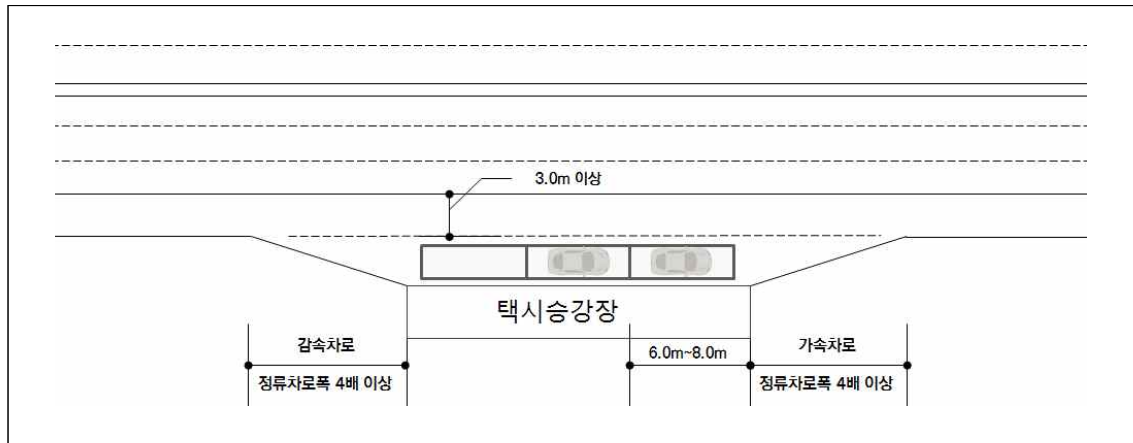
☞ 따라서, 필요한 배웅주차장의 주차면수는 2면이다.

$$C = 1.875(\text{대/5분}) \div 1.0(\text{대/면/시}) = 1.875(\text{면})$$

#### 4.3.5. 택시승강장

- (1) 택시에 의한 환승연계방식은 배웅주차장과 정차성격이 유사하므로 설치기준을 동일하게 적용하며, 시설규모는 주변지역에서 발생하는 택시연계수요를 고려하여 정한다.
- (2) 환승센터의 규모가 크고 대기하는 택시의 수요가 많은 경우에는 주간선도로에 영향을 주지 않도록 별도의 택시 대기공간을 마련한다.
- (3) 대기시설에는 필요시 택시를 호출할 수 있는 안내정보를 제공한다.
- (4) 교차로 부근에 택시승강장을 설치하는 경우에는 충분한 위빙거리를 확보한다.
- (5) 가·감속차로 길이는 정류차로폭 대비 4배 이상이 되도록 설치한다.
- (6) 택시 1대당 정차면의 길이는 6~8m로 한다.
- (7) 정류차로의 폭은 2.5m를 기준으로 하되, 안전을 고려하여 3.0m 이상으로 한다.

- (8) 환승센터의 이용이 용이하도록 주출입구에 근접 설치한다.
- (9) 택시승강장에는 환승객이 햇빛이나 비 등을 피할 수 있는 지붕과 의자 등의 대기시설을 설치한다.



< 택시승강장 설치 기준 예시 >

<택시승강장의 정차면 수를 구하는 공식>

$$P_t = \frac{V_t}{T_t}$$

여기서,  $P_t$  = 택시승강장의 정차면 수(면)

$V_t$  = 분당 택시정차수요(대/분)

$T_t$  = 평균 정차회전율(대/면/분)

<설계 예시>

○ 택시수요는 100(대/시)이고 첨두 5분의 집중률이 12.5%이며, 평균 정차회전율은 1.2(대/면/분)일 때, 필요한 택시승강장의 정차면 수는 다음과 같다.

- 분당 택시정차수요를 계산하면 2.5(대/분)이다.

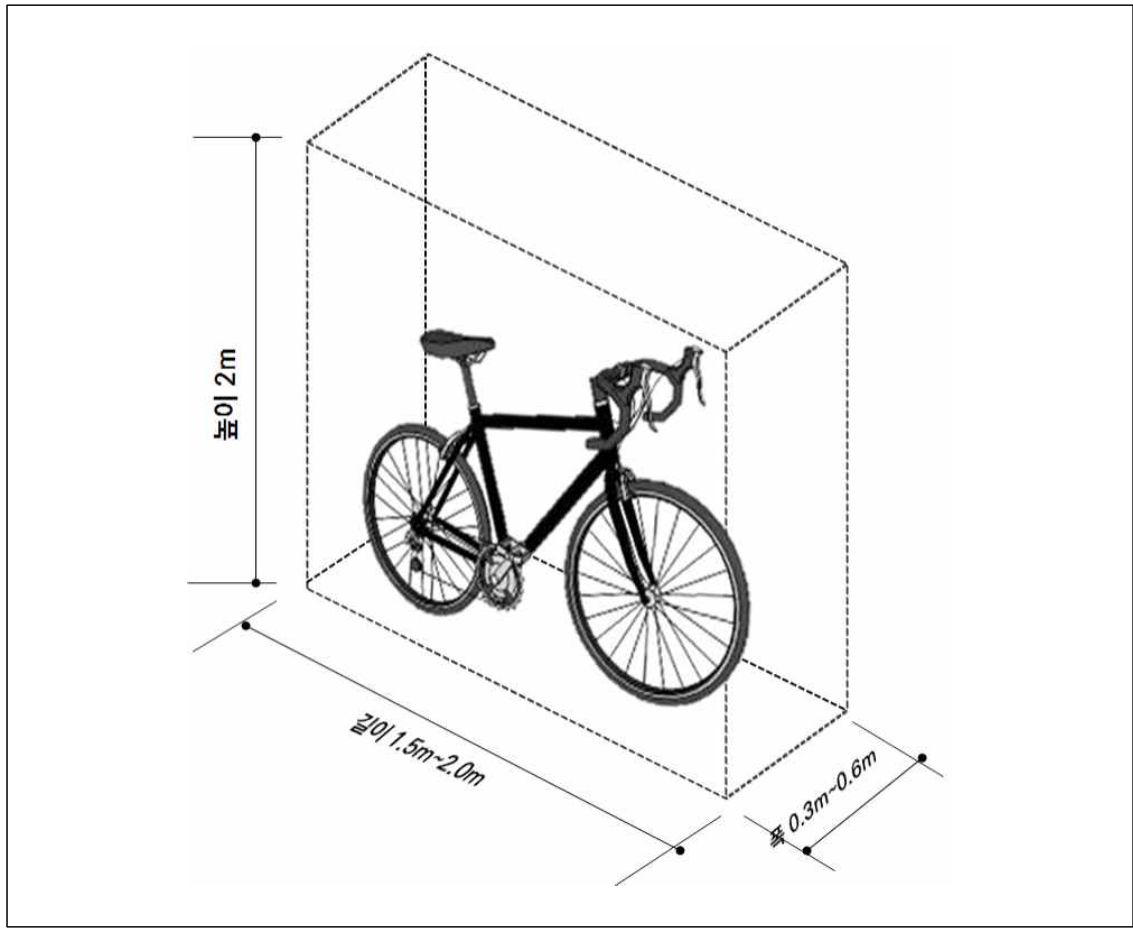
$$V_t = 100(\text{대/시}) \times 0.125(\text{집중률}) = 12.5(\text{대/5분}) = 2.5(\text{대/분})$$

☞ 따라서, 필요한 택시승강장의 정차면은 3면이다.

$$P_t = 2.5(\text{대/분}) \div 1.2(\text{대/면/분}) = 2.08(\text{면})$$

#### 4.3.6. 자전거보관소

- (1) 자전거보관소 내 자전거 수용방법, 주차방식, 동선처리는 부지의 형상과 면적, 계획주차대수, 정거장 출입구와 버스정차장의 상대적 위치 등을 고려하여 결정한다.
- (2) 공공자전거 임대시스템(Public Bike System) 도입 여부 및 자전거 수리시설, 샤워실, 락카룸 등의 설치를 검토한다.
- (3) 훼손 및 도난 방지를 위해 자물쇠를 설치할 수 있도록 하고, 일반인의 관측이 용이한 곳에 설치한다.
- (4) 조명시설을 설치하여 야간에 이용하는 경우에 불편이 없도록 할 수 있다.
- (5) 자전거 이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장소에 설치하고, 자전거 경사로 등을 설치하여 이동에 불편함이 없도록 한다.
- (6) 정거장 외부출입구 가까운 곳에 설치를 원칙으로 하며 가급적 비 활용공간을 이용하고, 출입구로부터 도보거리 2분 이내(120m)에 설치할 수 있도록 한다.
- (7) 형식은 관리 및 위치선정의 편의성을 고려하여 평면, 건물식 등의 자주식을 적용하는 것이 바람직하며, 자전거주차장 표지판을 설치하고 통행인에 장애가 없도록 한다.
- (8) 자전거 파손을 방지하고 보관을 용이하게 하기 위하여 자전거보관소에 눈, 비 등을 가릴 수 있도록 투시형 지붕 등의 가림막을 설치할 수 있다.
- (9) 적정 주차규모로 모듈(Module)화 하여 이동 및 증설이 편리하도록 하는 것이 바람직하다.
- (10) 자전거보관소는 대당 폭 0.3~0.6m, 길이 1.5~2.0m, 높이 2.0m 정도로 하며, 그 전체형태는 사각형이나 원주형으로 설치할 수 있다.
- (11) 자전거보관소의 주차면 수는 아래 공식을 활용하여 계산한다.



< 자전거보관소 설계 예시 >

<자전거보관소의 주차면 수를 구하는 공식>

$$P_c = \frac{V_c}{T_c}$$

여기서,  $P_c$  = 자전거보관소의 주차면수(면/시)

$V_c$  = 시간당 자전거 주차수요(대/시)

$T_c$  = 평균 주차회전율(대/면/시)

<설계 예시>

- 시간당 자전거 이용대수가 100대, 평균 주차회전율이 1.27(대/면)일 때, 필요한 자전거보관소의 주차면 수는 다음과 같다.

☞ 자전거 보관소의 주차면 수는 79면이다.

$$P_c = 100 \text{ (대/시)} \div 1.27 \text{ (대/면/시)} = 79 \text{ (면)}$$

## 4.4. 정보안내시설 설계기준

### 4.4.1. 가변정보판

- (1) 가변정보판에 표출되는 정보의 색상은 LED 표출 색상인 적색(Red), 황색(Yellow 또는 Amber), 녹색(Green)으로 구성되며, 각 문자 변수의 문자체는 고딕체, 문자두께는 0.125H, 장평비는 1:1이다.

<문자변수에 따른 설계변수 값>

| 항 목       |           | 설계값                 | 비 고                                           |
|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 문자<br>변수  | 문자체       | 고딕체                 | -                                             |
|           | 문자 두께     | 0.125H<br>(0.0625H) | 기본적으로 0.125H로 설계, 부득이한 경우 0.0625H도 가능         |
|           | 장평비       | 1:1<br>(0.9:1)      | 기본적으로 1:1로 설계, 문자수 증가 등의 문제 발생시 0.9:1까지 표출 가능 |
| 메시지<br>변수 | 자간 간격     | 0.25H               | -                                             |
|           | 단어간<br>간격 | 0.375H<br>(0.25H)   | 기본적으로 0.375H로 설계, 0.25H까지 가능                  |
|           | 줄간 간격     | 0.375H<br>(0.25H)   | 기본적으로 0.375H로 설계, 0.25H까지 가능                  |

\* 위의 설계값들은 실험평가를 통해 얻은 결과이며, 괄호 안의 값은 최적 설계값 다음 순위 값 중 최적값의 70% 수준 이상인 것을 나타낸 것임

\*\* H : 문자 높이, 장평비 : 문자 폭과 높이의 비(= 문자 폭 : 문자 높이)

### 4.4.2. 안내표지판

- (1) 안내표지판의 규격은 천정형이 1000mm×290mm, 1500mm×200mm, 1000mm×420mm, 1500mm×290mm, 2000mm×200mm로 하고, 벽부착형은 1000mm×750mm, 1250mm×1000mm으로 한다.
- (2) 안내표지판의 문구는 화살표, 노선번호, 방면, 지시문안 순서로 표기한다.
- (3) 화살표는 8개 방향으로 표시하고, 남북 방향을 포함한 좌측을 파랑색으로, 우측 방향을 붉은색으로 표기한다.

<안내표지판 설치대수를 구하는 공식>

$$N_{gu} = \frac{S}{30} + P$$

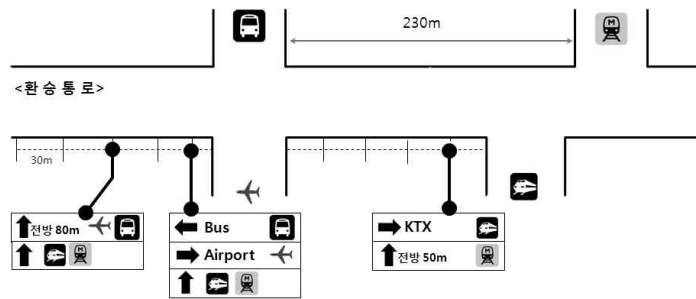
여기서,  $N_{gu}$  = 안내표지판의 설치개수(개)

$S$  = 환승거리(m)

$P$  = 교차통행지점 수(개)

<설계 예시>

- 복합환승센터 내에서 버스 이용자가 지하철로 환승을 하려고 한다. 버스 개찰구에서 지하철 개찰구까지 거리는 230m이고, 사이에 KTX 개찰구가 있다. 이 때, 필요한 안내표지판의 최소 설치개수는 다음과 같다.



☞ 위의 공식에 따라, 설치가 필요한 안내표지판은 최소 9개이다.

$$N_{gu} = 230(m) \div 30(m) + 1(\text{교차통행지점 수}) = 8.7(\text{개})$$

- (4) 보행자는 최대 30m 전방에서 10cm 글자를 판독할 수 있으므로 환승센터 내의 직선 이동거리에는 최소 30m 간격으로 설치하고, 보행 교차통행지점에 설치한다.

#### 4.4.3. LCD안내판

- (1) 42인치 이상의 LCD 설치를 원칙으로 한다.

- (2) 문자크기별 유효거리와 유효면적은 다음과 같다.

- 유효거리(m) = 문자크기(cm) × 3

- 유효면적(m<sup>2</sup>) = (유효거리(m<sup>2</sup>) × π) ÷ 2

- (3) 최소해상도는 1024mm×768mm 이상이며, 명암비 10000:1 이상으로 설치한다.

<LCD안내 판 설치대수를 구하는 공식>

$$N_{lc} = \text{대기공간의 필요면적} \div W_V; \quad W_V = \frac{S_V^2 \times \pi}{2}, \quad S_V = \text{문자 크기(cm)} \times 3$$

여기서,  $N_{lc}$  = LCD안내 판의 설치대수(대)

$W_V$  = 유효면적( $\text{m}^2$ )

$S_V$  = 유효거리(m)

<설계 예시>

○ 신설되는 고속철도 환승센터의 매표소 대기공간의 필요면적은  $163.2\text{m}^2$ 으로 분석되었다. 이 때, 정보제공을 위해 필요한 LCD안내 판은 설치대수는 다음과 같다.(제공되는 LCD안내 판의 문자크기는  $2\text{cm}$ 이다)

- 유효거리는  $6\text{m}$ 이다.

$$S_V = 2(\text{문자 크기}) \times 3 = 6(\text{m})$$

- 유효면적은  $56.52\text{m}^2$ 이다

$$W_V = 6^2 \times \pi \div 2 = 56.52(\text{m}^2)$$

☞ 따라서, 필요한 LCD안내 판은 3대이다.

$$N_{lc} = 163.2(\text{m}^2) \div 56.52(\text{m}^2/\text{대}) = 2.89(\text{대})$$

#### 4.4.4. 키오스크

(1) 키오스크 설치대수는 키오스크 이용자의 대기시간에 따른 서비스 수준(LOS)이 D 이상이 되도록 한다.

< 키오스크 서비스 수준 >

| LOS | 대기시간    |
|-----|---------|
| A   | 0.5분 이내 |
| B   | 1.0분 이내 |
| C   | 1.5분 이내 |
| D   | 2.0분 이내 |
| E   | 2.5분 이내 |
| F   | 2.5분 초과 |

<키오스크 설치대수를 구하는 공식>

$$N_{ki} = \frac{V_1}{\lambda_{los}} ; \quad \lambda_{los} = \frac{LOS_{ki} \times \mu_{ki}^2}{1 + LOS_{ki} \times \mu_{ki}}$$

여기서,  $N_{ki}$  = 키오스크의 설치대수(대)

$V_1$  = 키오스크의 분당 수요(인/분)

$\lambda_{los}$  = 키오스크의 서비스 수준을 만족하는 도착률(인/분)

$LOS_{ki}$  = 키오스크의 서비스 수준에 해당하는 대기시간(분)

$\mu_{ki}$  = 키오스크의 서비스율(인/분/대)

<설계 예시>

- 신설되는 환승센터의 첨두시 이용자가 20,000(명/시)이고 첨두 15분의 집중률이 30%일 때, LOS D의 수준에서 필요한 키오스크의 대수는 다음과 같다.  
(단, 키오스크의 실제 이용률은 1%, 키오스크의 서비스율은 1.2(인/분)이다)

- 키오스크의 분당 수요를 계산하면 4(인/분)이다.

$$V_1 = 20,000(\text{인/시}) \times 0.30(\text{집중률}) \times 0.01(\text{이용률}) = 60(\text{인/15분}) = 4(\text{인/분})$$

- LOS D에 해당하는 대기시간은 2분 이므로, 키오스크의 서비스 수준을 만족하는 도착률은 0.847(인/분)이다.

$$\lambda_{los} = \frac{2 \times 1.2^2}{1 + 2 \times 1.2} = 0.847(\text{인/분})$$

- 따라서, 필요한 키오스크는 5대이다.

$$N_{ki} = 4(\text{인/분}) \div 0.847(\text{인/분}) = 4.72(\text{대})$$

#### 4.4.5. 환승지원정보시스템

##### 4.4.5.1. 환승지원정보시스템의 서비스

- (1) 환승지원정보시스템은 운영자 서비스와 이용자 서비스를 통합적으로 운영 및 지원할 수 있어야 한다.
- (2) 환승지원정보시스템의 이용자 서비스는 시설안내, 환승경로안내, 스마트 환승정보, 이용자 특별지원, 환승주차 정보제공 서비스로 구성한다.

(3) 환승지원정보시스템의 운영자 서비스는 통합운영 모니터링, 상황 대응 의사결정지원, 이용자 환승지원 운영자 서비스(이용자 서비스 지원을 위한 데이터웨어하우스 관리 등)로 구성한다.

(4) 환승센터 또는 복합환승센터를 에너지 절감형으로 구축하기 위하여 환승지원정보시스템의 운영자 서비스에서 발생하는 각종 자료, 통계지표 등은 전기, 수도, 가스, 열량 등 에너지 효율화 시스템에서 제공하는 각종자료와 연계되도록 운영한다.

#### 4.4.5.2. 환승지원정보시스템의 서브시스템

(1) 환승지원정보시스템은 6개의 서브시스템 및 1개 관련시스템으로 구분하며 관련주체 및 관리영역은 다음과 같이 구성해야 한다.

| 서브시스템           | 관련주체         |              | 관리영역                        |                           | 설 명                                                                                 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 추진주체         | 협조기관         | 영역별                         | 도로별                       |                                                                                     |
| 환승정보연계 서브시스템    | 해당 환승센터 운영주체 | 해당 센터 정보연계기관 | 권역내 해당 서비스영역 (환승센터 반경 500m) | 환승센터 주변 도로 (환승센터 반경 500m) | 권역 내 해당 환승센터를 중심으로 협조기관과의 정보연계를 통해 환승정보를 수집하는 서브시스템                                 |
| 보행자 위치추적 서브시스템  | 해당 환승센터 운영주체 | 해당 센터 (운영센터) | 서비스영역 (센터 접근로 및 센터 내부)      | 서비스영역 (보행로)               | 위치추적이 가능한 단말기를 보유한 보행자에게 일정 시간간격 혹은 사용자 요청 시 위치기반서비스를 제공할 수 있도록 사용자의 위치를 추적하는 서브시스템 |
| 스마트환승안내 서브시스템   | 해당 센터 운영주체   | 해당 센터 (운영센터) | 서비스영역 (센터 반경 500m)          | 서비스영역 (센터 반경 500m)        | 센터 이용자에게 사용자의 상황변동에 따른 동적인 환승안내서비스를 제공하는 서브시스템                                      |
| 환승주차 정보제공 서브시스템 | 해당 센터 운영주체   | 해당 센터 환승주차장  | 서비스영역 (센터 환승주차장)            | 서비스영역 (센터 및 주차장)          | 센터의 환승주차장을 이용하는 이용자에게 주차정보, 주차예약, 자기차량주차 위치안내 서비스를 제공하는 서브시스템                       |

| 서브시스템                | 관련주체             |                 | 관리영역                         |                | 설 명                                                                         |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      | 추진주체             | 협조기관            | 영역별                          | 도로별            |                                                                             |
| 보행자<br>영상검지<br>서브시스템 | 해당<br>센터<br>운영주체 | 해당 센터<br>(운영센터) | 서비스영역<br>(센터 접근로<br>및 센터 내부) | 서비스영역<br>(보행로) | 센터를 이용하는 보행자<br>에게 보행안내 및 보행<br>유도 목적으로 영상검지를<br>통한 보행밀도를 측정할<br>수 있는 서브시스템 |
| 통합운영<br>서브시스템        | 해당<br>센터<br>운영주체 | 해당 센터<br>(운영센터) | 서비스영역                        | 서비스영역          | 센터의 통합운영, 모니터링,<br>상황대응서비스를 제공<br>하는 서브시스템                                  |
| 에너지 효율화<br>관련시스템     | 해당<br>센터<br>운영주체 | 해당 센터<br>(운영센터) | 서비스영역                        | 서비스영역          | 센터 운영상황과 에너지<br>효율화 시스템을 연계하여<br>지원하는 관련시스템                                 |

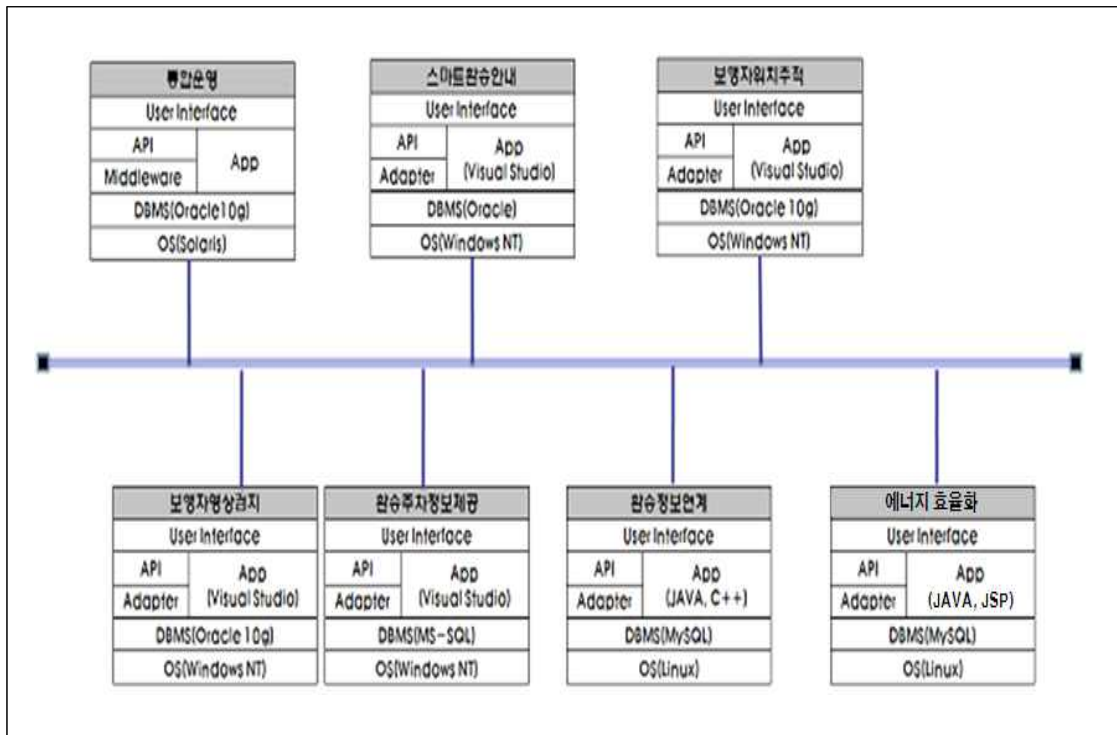
#### 4.4.5.3. 환승지원정보시스템의 하드웨어(H/W) 구성

- (1) 환승지원정보시스템의 H/W는 센터부분과 현장부분으로 구성하여야 한다.
- (2) 센터부분은 서브시스템을 관리하는 서버와 통합운영을 위한 모니터링  
상황판 및 제어시스템, 에너지 모니터링 시스템으로 구성한다.
- (3) 현장부분은 모니터링 및 영상분석용 CCTV, 무선통신 인프라인  
무선AP, 주차정보수집 및 관리를 위한 주차관제시스템, 에너지  
제어·감시 유니트로 구성한다.
- (4) 환승지원정보시스템은 통합운영모니터링용 운영자 상환판 시스템,  
서브시스템 관리용 서버, 네트워크 시스템, 스마트환승 안내장치  
등으로 구성한다.
- (5) 에너지 효율화 시스템은 센터에서 사용하는 전기, 수도, 가스, 열량  
등 각종 에너지에 대한 에너지 모니터링 시스템, 에너지 제어 및  
감시 등으로 구성한다.

| 구 분                            | 품 명                      | 단위 | 수량 | 용 도              |
|--------------------------------|--------------------------|----|----|------------------|
| 통합운영<br>모니터링용<br>운영자상황판<br>시스템 | 통합운영모니터링용<br>Wall Screen | 식  | 1  | 영상 표출용           |
|                                | Video Matrix             | 식  | 1  | 모니터링 상황판 제어      |
|                                | RGB Matrix               | 식  | 1  | 모니터링 상황판 제어      |
|                                | WALL Controller          | 식  | 1  | 모니터링 상황판 제어      |
| 서브시스템<br>관리용 서버                | 상황대응 서버                  | 식  | 1  | 통합운영 서브시스템       |
|                                | 통합운영 서버                  | 식  | 1  | 통합운영 서브시스템       |
|                                | 환승정보연계 서버                | 식  | 1  | 환승정보연계 서브시스템     |
|                                | 보행자 위치추적 서버              | 식  | 1  | 보행자 위치추적 서브시스템   |
|                                | 스마트 환승안내 서버              | 식  | 1  | 스마트 환승안내 서브시스템   |
|                                | 환승주차정보제공 서버              | 식  | 1  | 환승주차정보제공 서브시스템   |
|                                | 보행자영상검지 서버               | 식  | 1  | 보행자영상검지 서브시스템    |
| 네트워크 시스템                       | 네트워크 스위치                 | 식  | 2  | 복합환승센터 네트워크 구축   |
|                                | OFD                      | 식  | 2  | 복합환승센터 네트워크 구축   |
| 운영용 PC                         | 통합컨트롤러                   | 식  | 1  | 관제 및 운영용         |
|                                | 통합운영모니터링                 | 식  | 1  | 관제 및 운영용         |
|                                | 상황대응관리                   | 식  | 1  | 관제 및 운영용         |
|                                | 환승차량관리                   | 식  | 1  | 관제 및 운영용         |
|                                | 보행자정보관리                  | 식  | 1  | 관제 및 운영용         |
| 모니터링 및<br>영상분석용 CCTV           | 실내형 Dome Camera          | 식  | 1  | 모니터링 및 영상분석용 카메라 |
|                                | 실외형 Camera               | 식  | 1  | 모니터링 및 영상분석용 카메라 |
| 위치측위 및<br>무선통신 네트워크            | 실내형무선AP                  | 식  | 1  | 보행자 위치 검지        |
|                                | 실외형 무선AP                 | 식  | 1  | 보행자 위치 검지        |
|                                | 무선 AP 컨트롤러               | 식  | 1  | 보행자 위치 검지        |
| 스마트 환승<br>안내장치                 | Nomadic Device           | 식  | 1  | 휴대용 스마트 환승정보 안내  |
|                                | 고정형 환승안내장치               | 식  | 1  | 고정용 스마트 환승정보 안내  |
| 환승주차시스템                        | 주차면 섹션<br>디스플레이          | 식  | 1  | 주차면 안내정보 표출      |
|                                | 주차면 검지센서                 | 식  | 1  | 면단위 주차검지         |
|                                | 노면유도매체                   | 식  | 1  | 주차면 유도           |
|                                | LPR 시스템                  | 식  | 1  | 차량번호 인식          |
|                                | 통신 중계기                   | 식  | 1  | 센서간 무선통신 중계기     |
| 에너지 효율화<br>시스템                 | 데이터베이스 서버                | 식  | 1  | 에너지 모니터링 시스템     |
|                                | 모니터링 서버                  | 식  | 2  | 에너지 모니터링 시스템     |
|                                | 에너지감시 유니트<br>제어장치        | 식  | 1  | 에너지 제어·감시 유니트    |
|                                | 에너지감시 유니트                | 식  | 1  | 에너지 제어·감시 유니트    |

#### 4.4.5.4. 환승지원정보시스템의 소프트웨어(S/W) 구성

- (1) 환승지원정보시스템의 S/W의 물리적 구성은 6가지 서브시스템 및 1개 관련시스템을 기반으로 다음과 같이 구성한다.



## 4.5. 기타사항

### 4.5.1. 자전거도로

- (1) 자전거도로는 자전거 교통 특성을 고려하여 설계한다.
- (2) 자전거도로는 환승센터 및 복합환승센터의 특성을 반영하여 설계하여야 한다. 환승센터 또는 복합환승센터의 규모 및 환승시설, 환승지원시설 등 개별시설과 조화를 이루고, 자연환경 등 주변 환경에 잘 어우러질 수 있도록 설계한다.
- (3) 자전거도로는 환승센터 및 복합환승센터 이용자의 보행을 위한 동선과 상충되지 않도록 안전하게 설계하고, 환승시설과 환승지원시설에 원활하게 접근할 수 있도록 설계한다.

#### 4.5.2. 휴게시설

- (1) 환승센터 및 복합환승센터의 환승시설 또는 공지 등을 활용하여 벤치, 산책로 등 휴게시설을 설계한다.
- (2) 휴게시설은 환승센터 및 복합환승센터의 환승시설 및 환승지원시설 등 개별시설의 용도, 기능과 연계하여 설계하며 주변 환경 개선을 위하여 녹화 등 미관 증진 방안을 강구한다.
- (3) 휴게시설은 교통수단 등의 소음, 시각적 저해요소로부터 차폐되도록 한다.

#### 4.5.3. 조경

- (1) 환승센터 및 복합환승센터의 이미지를 높이고 이용자, 지역 시민, 및 직원들에게 쾌적한 환경을 제공하기 위하여 환승센터 및 복합 환승센터에 대한 조경계획을 수립한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.